

Université Lumière Lyon 2
Centre de Langues
Didactique des langues étrangères et TICE
Master 2 Recherche
Année 2019 / 2020

Les objectifs de la Réalité Augmentée dans l'apprentissage interculturel du FLE

Mémoire présenté par : Cécile Mézières

Numéro d'étudiant : 2197380

Sous la direction de Monsieur Nicolas Guichon

Remerciements

Je souhaiterais particulièrement remercier mon directeur de recherches Mr Nicolas Guichon, professeur des Universités, pour l'impulsion qu'il a donné à mes recherches par son aide et ses commentaires avisés, ainsi que Mme Justine Lascar, Ingénieure d'études CNRS au laboratoire ICAR, pour ses conseils et ses remarques. Je tenais à souligner leur bienveillance et leur disponibilité qui m'ont permis d'effectuer mon stage et mes recherches sereinement, malgré le climat anxigène de ce deuxième semestre 2020. Je voulais également profondément remercier mon conjoint Guillaume, futur comédien en herbe, qui a joué le jeu lors de filmage d'interactions en vidéo immersive, et qui m'a soutenue durant cette période particulière. J'ai également une grande pensée pour tous les professeurs de cette année de master 2 DDLE et TICE auprès desquels j'ai beaucoup appris et qui m'ont permis d'enclencher une réflexion plus poussée sur mon enseignement. Enfin, j'aimerais vraiment remercier tous les étudiants de la promotion, que j'estime beaucoup et qui ont été d'un grand soutien tout au long de l'année.

Table des matières

Introduction.....	4
Cadre théorique.....	5
La compétence culturelle	5
Concept de l'interculturel.....	6
La compétence Ethnosocioculturelle	7
Le concept d'Ethos	8
Pragmatique et actes de langage	10
Définition de la Réalité Augmentée	12
Réalité Augmentée et apports en éducation	13
Projets existants	14
Feedback	17
Méthodologie utilisée : conception et stage	18
Un apprentissage autonome ? en classe ? guidé ? non guidé ? objectifs ?	18
Réalité Augmentée et immersion	19
L'immersion et la question du point de vue dans la vidéo 360°	23
Recueil de données.....	25
La création de contenu augmenté et les outils disponibles sur internet	26
Pluralité des supports de contenu augmenté : l'exemple de Thinglink.	28
Critères de conception d'activités pédagogiques en immersion dans un environnement virtuel.	30
Filmer à 360°	32
Projet pédagogique initial : objectifs	34
Public visé	35
Analyses	39
Stratégies : modéliser l'apprentissage	39
Filmage de scènes du quotidien et scénario pédagogique	41
Conception de contenu pédagogique à partir de matériel vidéo existant : l'exemple de déambulation dans la rue.....	45
Et maintenant ? Création de contenu augmenté.	46
CONCLUSION	47
Annexes.....	50
Références	58

Introduction

Venir faire ses études en France est une initiative très répandue dans le monde universitaire européen et mondial. Selon une étude du site EDUCPRO datant de 2018, la France est le quatrième pays d'accueil d'étudiants étrangers. L'année universitaire 2016 – 2017 a compté 165 712 étudiants étrangers sur les bancs des universités françaises, selon le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'Innovation. Parmi les établissements les plus attractifs, nous pouvons citer Vincennes-Saint Denis, à la première position mais également La Sorbonne Nouvelle et l'université du Havre.

On peut s'interroger sur les besoins des étudiants, nouvellement arrivés dans un pays qu'ils connaissent peu ou mal, devant s'adapter à toutes sortes de situations. Aux difficultés des aspects matériels de la vie courante viennent parfois s'ajouter un mal-être généré par la méconnaissance de la culture du pays, ainsi que par les difficultés de compréhension et d'expression dans la langue nationale, (Pernet-Liu, 2019).

Les étudiants asiatiques semblent particulièrement sensibles à ce bouleversement culturel et linguistique, (Pernet-Liu, 2019). Les codes régissant la vie sociale sont parfois extrêmement éloignés des leurs. Cette adaptation à un nouveau monde peut être perçue comme étant une aventure riche et positive, mais quand elle engendre réticence et anxiété, les choses se compliquent. Evoluer dans une société dans laquelle nous n'avons pas les codes est une entreprise qui peut s'avérer chaotique. Notons par exemple la difficulté pour un étranger d'employer correctement le vouvoiement et le tutoiement. Ces difficultés peuvent être compensées par un apprentissage linguistique et culturel dans le cadre de situations communicationnelles les plus réelles et authentiques possibles.

La complexité d'une telle entreprise réside dans le fait que pour entrer dans un « bain linguistique et culturel », il faille directement plonger dedans, et donc se déplacer physiquement dans le pays. On pourrait alors considérer que ce déplacement arrive trop tôt, car peu ou pas préparé en amont. Il existe depuis quelques années et grâce au développement de l'outil informatique, l'émergence d'un moyen d'immersion « sûr » nommé la Réalité Augmentée (RA). A travers nos recherches, nous nous sommes interrogés

sur le lien que pourrait entretenir une approche interculturelle du FLE, pour un public d'étudiants asiatiques souhaitant venir faire ses études en France, et les objectifs de la réalité augmentée. C'est à travers ces différents axes que nous avons débuté notre réflexion.

Ce mémoire présente d'abord un apport théorique sur les notions de compétence culturelle, d'interculturel, de pragmatique et acte de langage qui sont au centre des problématiques qui nous intéressent. Un étudiant étranger résidant en France doit acquérir toutes ces compétences afin de s'intégrer pleinement dans le pays où il a choisi d'étudier. Il ne s'agit pas seulement de visiter un lieu mais bel et bien de vivre des expériences, d'aller à la rencontre de l'autre et de découvrir une nouvelle culture. Nous avons également défini ce qu'est la réalité augmentée, quel est son apport en éducation et quelles sont ses spécificités, puis nous avons recensé quelques projets existants. Dans un second temps, nous avons développé un axe concernant des réflexions méthodologiques sur la conception d'activités pédagogiques immersives en RA, tout en expliquant en quoi mon stage m'a permis de développer cette étude. Puis enfin, nous avons analysé la conception de ces didactisations de vidéos immersives dans une perspective interculturelles, sociopragmatiques et multimodales.

Cadre théorique

La compétence culturelle

Partir vivre dans un pays étranger engendre la découverte d'une nouvelle culture. Le fait de savoir prendre en compte, découvrir, gérer et parfois intégrer certaines de ces données culturelles, constituent une compétence primordiale pour chaque étudiant étranger.

Si l'on considère la compétence culturelle comme étant un grand ensemble composé de plusieurs sous-ensembles (au même titre que la compétence « à communiquer langagièrement peut être considérée comme présentant plusieurs composantes : (...) linguistique, sociolinguistique, pragmatique », (CECRL chap. 1.1.2), il faut alors comprendre la signification de ces composantes et ce qu'elles impliquent.

Il peut parfois être difficile de bien en délimiter les champs d'action. Qu'elles soient transculturelles, métaculturelles, interculturelles, pluriculturelles ou co-culturelles, elles ont

toutes des définitions bien spécifiques ainsi que des activités de références (langagières et culturelles) parfois communes, (Puren, 2015). La compétence métaculturelle relève de la « capacité à mobiliser des connaissances culturelles acquises et extraire de nouvelles connaissances culturelles à partir de documents authentiques représentatifs de la culture étrangère, consultés en classe ou chez soi » (Puren, 2015). Notre projet pédagogique relèverait donc de cette composante. En effet, vouloir créer des vidéos en Réalité Augmentée pour permettre aux étudiants d'acquérir des connaissances culturelles relevant de situations sociales inconnues et redoutées, s'apparente correctement à cette définition. Toutefois, il ne faut pas penser que ces composantes sont uniquement juxtaposées les unes aux autres, mais plutôt qu'elles entretiennent des liens étroits qui s'entrelacent parfois. Cela permet de comprendre que telle composante puisse être un moyen mis au service de l'acquisition d'une autre. Par exemple, cette composante métaculturelle, peut être conçue comme un moyen d'enrichir la composante interculturelle que l'on pourrait définir ainsi :

Capacité à gérer les phénomènes de contact entre cultures différentes lorsque l'on communique avec des étrangers dans le cadre de rencontres ponctuelles, d'échanges, de voyages ou de séjours linguistiques, en particulier en repérant les incompréhensions causées par ses représentations préalables de la culture de l'autre, et les mécompréhensions causées par les interprétations faites sur la base de son propre référentiel culturel. (n.p. Puren, 2015)

Elle ne sera à son tour qu'un moyen, que l'étudiant déploiera au service de l'acquisition des composantes pluriculturelle (« capacité à gérer culturellement le vivre ensemble dans une société multiculturelle », (Puren, 2015)) et co-culturelle (« capacité à adopter ou créer une culture d'action commune avec des personnes de cultures différentes » (Puren, 2015)).

A travers l'acquisition de cette compétence culturelle dans son ensemble, l'étudiant étranger pourra mettre à profit ces découvertes pour s'intégrer davantage dans la société dans laquelle il sera amené à évoluer pendant son séjour en France.

Concept de l'interculturel

Il existe trois principes qui fondent l'apprentissage de la communication interculturelle : la décentration, la compréhension du système de l'autre et la négociation ou la médiation (Collès, 2013). Dans un premier temps, il faut prendre conscience de ses propres cadres de référence afin de les relativiser et de s'en détacher, pour pouvoir les quitter et essayer de se mettre dans la peau de l'autre (en s'informant, en écoutant, en observant la communication

non-verbale, en voyageant et en prenant du temps), (Collès, 2013). Enfin, il faut pouvoir dégager les points communs et savoir négocier d'éventuels conflits. Cette approche relativise donc autant la culture source que la culture cible, et va à l'encontre des préjugés. Elle vise la capacité à comprendre et à développer des aptitudes pour vivre ensemble dans des milieux multiculturels. Dans cette perspective, l'énoncé linguistique n'est plus un simple message mais il contient d'autres dimensions, comme le « co-texte, le contexte, l'interlocution (personnelle), l'intention (pragmatique), qui entrent en action et en interaction lors d'une communication en situation réelle », (Defays, 2018). L'aspect communicationnel d'une interaction se produit lors de la construction de cette dernière. On pourrait dire que « son processus est plus significatif que son produit », (Defays, 2018).

Cette approche a permis à l'école d'adapter son enseignement à partir des années 70, face à la vague d'enfants migrants arrivants en Europe, (Dumont, 2008). Très vite, les enseignants et les acteurs sociaux ont pris conscience qu'il s'agirait d'un partage et d'un échange des cultures pour un enrichissement mutuel. « Concentrant notre attention sur l'apprenant lui-même, nous posons la question de savoir comment et à quelles fins il aura besoin d'utiliser la langue qu'il apprend » (Castellotti et Debono, 2018).

L'interculturalisme place les cultures sur un pied d'égalité, l'une ne prévalant pas sur l'autre, tout en relevant leurs spécificités. Ce mouvement tend à inclure chaque individu dans la société dans laquelle il évolue. Il ne s'agit donc pas uniquement de donner aux apprenants les moyens pour organiser leur discours et interagir entre eux, mais également d'y inclure un objectif éducatif et formatif, afin de relativiser ses propres certitudes et apprendre la tolérance, (Dumont, 2008).

La compétence Ethnosocioculturelle

Dans la communication interculturelle, existe un aspect constructiviste de la didactique des langues et de l'éducation interculturelle, qui mettent l'accent sur le transfert des « compétences, des valeurs, du vécu et sur l'élaboration et la maîtrise des contenus implicites de la communication, au-delà des savoirs et des grammaires. », (Galisson, 1991). Cette compétence ethnosocioculturelle serait une sorte de « grille de lecture de la réalité partagée par une communauté ». Cette dernière se construirait selon différents

« constituants de l’imaginaire : mythes, croyances, préjugés, emblèmes, valeurs, attitudes, implicites codés etc. », (Galisson, 1991).

Pour résumer, la composante culturelle qui appartient à la compétence communicationnelle serait elle-même constituée d’un ensemble différent de représentations ethnosocioculturelles. Ceci permet de mieux concevoir et appréhender ces diverses composantes.

Le concept d’Ethos

L’articulation entre langue et culture suscite toujours autant de réflexions. Deux hypothèses majeures prévalent dans le paysage scientifique de la deuxième moitié du XX^{ème} siècle.

D’une part certains considèrent que « les catégories de la langue conditionnent notre vision du monde », quand d’autres préfèrent attester que « la langue reflète la culture » (Kerbrat-Orecchioni 2002). Si nous nous attachons davantage à cette dernière hypothèse, c’est pour mieux analyser comment la culture imprègne l’ensemble des discours produits par des locuteurs d’une même langue. Le lexique est une excellente illustration de ce phénomène.

Ne pas séparer l’enseignement de la culture de la langue cible permet « d’accéder à la culture partagée par la langue, spécialement par le lexique » (Galisson, 1988). Si l’on prend en exemple le fait de servir du poisson un vendredi 1^{er} Avril couplé au commentaire « c’est le jour du poisson ! », le terme « poisson » est doublement connoté : « chargé d’implicite culturel » qui peut être incluant ou excluant pour l’interlocuteur qui va le comprendre ou non (identité collective), (Galisson, 1988). L’ensemble de ces mots à « charge culturelle partagée » définissent la « lexiculture partagée » qui peut servir de point d’entrée à une culture cible, omniprésente et comprise par les autochtones, qui peut parfois être si excluante pour un étranger.

L’Ethos désigne, à l’origine, les qualités morales que l’orateur affiche dans son discours selon un mode généralement implicite (cf. la Rhétorique d’Aristote). Dans la littérature pragmatique et interactionniste contemporaine, le terme « d’Ethos » renvoie à « des qualités abstraites des sujets sociaux qui se manifestent concrètement dans leur comportement discursif en particulier », (Kerbrat-Orecchioni 2002).

En d'autres termes, les locuteurs d'une langue ont intériorisé des valeurs qui leur sont propres et qu'ils vont laisser transparaître dans leurs interactions et dans leurs attitudes. La notion aristotélicienne de l'Ethos s'applique à un individu alors qu'en pragmatique elle concerne un collectif de personnes. (Toutefois, l'Ethos individuel s'ancre dans l'Ethos collectif).

Pour comprendre où se situe l'Ethos, il faut distinguer trois niveaux différents : le premier, est un niveau de surface. Il permet d'isoler des faits culturellement pertinents comme des mots clés, des formules rituelles, des actes de langage. La difficulté réside dans l'interprétations de ces faits. Si l'on analyse le remerciement dans la culture musulmane, ce dernier est formulé sous une forme de bénédiction. Toutefois, on ne peut pas l'interpréter de la même manière selon qu'il ait gardé ou non sa connotation religieuse (au même titre que notre « oh mon dieu ! »), (Kerbrat- Orecchioni 2002). Il faut admettre une certaine « variabilité des significations culturelles de ces formules dans une société ». Il peut être intéressant d'analyser les « ratés » en situation interculturelle (qui peuvent être sociopragmatiques ou pragmalinguistiques). Dans le cadre de notre recherche pour une conception d'activité pédagogique en RA, nous nous sommes davantage intéressés à ces ratés de nature sociopragmatique.

Le deuxième niveau se consacre aux marqueurs de nature diverses mais de signification souvent commune afin de reformer un profil communicatif du groupe concerné. (Ex : caractériser les sociétés à profil hiérarchique : on regroupera les différentes salutations, les distributions inégales des tours de parole, les honorifiques etc.), (Kerbrat- Orecchioni 2002).

Enfin, le dernier niveau, plus profond, regroupe « l'ensemble des valeurs constitutives d'une culture donnée » qui peut être analysé à travers toutes sortes de comportements sociaux ou de discours. C'est à ce troisième niveau que Catherine Kerbrat- Orecchioni situe réellement l'Ethos. Pour résumer, l'Ethos peut être défini comme étant « le profil communicatif d'une société donnée » ou comme « l'ensemble des préférences collectives », (Denis, 1994).

L'Ethos d'une culture est intéressant à analyser dans sa globalité. Il faut réussir à en dégager les tendances générales afin de prendre conscience à quel point le contexte communicatif est important lors d'une interaction sociale.

Pragmatique et actes de langage

La théorie de communication linguistique communément appelée pragmatique est un courant qui a retenu particulièrement notre attention, dans le cadre de l'élaboration de notre projet pédagogique. Afin de mieux en comprendre les raisons, nous avons effectué quelques recherches autour de cette notion. Assez difficile à définir de manière concise, nous pourrions évoquer que schématiquement, ce courant s'intéresse à l'étude de l'usage du langage. Plus précisément, la pragmatique concerne l'énoncé au sens de « la phrase enrichie des données contextuelles dans laquelle elle est produite », (Bardière, 2016). Ducrot et Schaeffer préciseraient que « la pragmatique concerne non pas l'effet de la situation sur la parole, mais celui de la parole sur la situation ». (Ducrot et Schaeffer, 1972). La pragmatique s'intéresse aux différents genres de discours utilisés dans les divers secteurs de l'espace social (du type café, école, magasin, administration, etc.) ou dans les champs discursifs (comme la politique ou le domaine scientifique).

Il existe un courant de la pragmatique interactionniste qui envisage le langage comme un moyen d'échange et d'évolution par l'échange. (Kerbrat-Orecchioni, 2001). C'est un courant passionnant auquel il faut prêter attention lorsque l'on s'intéresse à l'apprentissage interculturel du langage. Ces données souvent implicites, peuvent ne pas être perçues par l'apprenant étranger. On évoquera ici la théorie des actes du langage (ou autrement dit le fait que les énoncés « possèdent intrinsèquement une valeur d'acte » comme dans l'exemple très révélateur de la phrase « je promets » (Kerbrat-Orecchioni, 2001).)

Cette théorie placée dans une perspective interactionniste pose davantage de questions. Il faut alors étudier les phénomènes conversationnels afin d'observer qu'un seul acte de langage peut être construit par plusieurs locuteurs, mais également qu'un énoncé peut avoir plusieurs valeurs : une hors contexte que l'on nommera « illocutoire », l'autre en relation avec les actes précédents, appelée « interactive », (Kerbrat-Orecchioni, 2001). Le modèle conversationnel, à la base de l'élaboration de notre activité pédagogique doit être analysé à travers ce prisme afin de déceler les différents niveaux de compréhension visé. Il faudra alors prendre en compte les relations interpersonnelles par exemple, en mettant en lumière des actes tels que l'excuse, le compliment ou l'ordre, mais également les différents actes de politesse. Il pourrait être intéressant également d'analyser quelques actes rituels du type

« comment ça va ? » qui peuvent poser problème à certains étudiants qui ne savent pas bien quand et avec qui les utiliser. Mais également, toutes les expressions en rapport avec l'excuse ou le remerciement qui permettent de rétablir un équilibre dans l'interaction. Il y a un réel enjeu social à travers ces actes rituels qui doivent, si on en croit leur fréquence, maintenir une certaine harmonie entre les personnes, et sont essentiels à l'interaction. Il est intéressant de constater que les actes n'ont pas forcément de trace linguistique (lorsque l'on offre des fleurs par exemple), et qu'il serait bon de se demander s'il existe une sorte d'universalité de ces « actes de langage », ou s'ils seraient soumis à des changements d'ordre culturel ? (Kerbrat-Orecchioni, 2001). Cette auteure nous montre qu'ils sont découpés et conçus différemment selon la langue et la culture desquelles ils proviennent. Un grand nombre de variations s'opèrent notamment au niveau de leurs formulations, de leurs fréquences et de leurs enchainements. Les actes de langage sont donc à observer, à analyser et à présenter afin d'être connus et reconnus par les nouveaux acteurs de la langue et de la culture.

L'acquisition de la compétence interculturelle est tout à fait essentielle quand on décide de venir étudier dans un pays étranger. Il faut avoir conscience que sa propre culture n'est absolument pas à renier (bien au contraire), mais qu'il faut être capable d'accueillir des concepts, des références, et des codes nouveaux afin de s'intégrer au mieux, et d'éviter certains malentendus qui peuvent créer des tensions et de l'incompréhension. Prendre conscience de l'existence de ces divergences permet de les relativiser.

Observer la langue est une manière d'analyser les valeurs propres à la culture. Cette science, loin d'être exacte, doit prendre en compte les difficultés d'interprétations. Il est toutefois possible de former des profils communicatifs d'un groupe appartenant à la même culture.

Si l'on s'intéresse plus précisément à un contexte interactionnel, la sociopragmatique, qui relève des différents genres de discours employés dans une multiplicité d'interactions sociales, est un courant captivant. On voit alors, que le discours se construit tout au long de l'échange, à travers différents phénomènes comme les actes de langage ou les actes rituels.

Il existe un réel besoin chez les étudiants asiatiques qui arrivent en France pour étudier à l'université. Outre les besoins purement langagiers, les situations sociales très éloignées de

celles de leur pays d'origine, les mettent souvent en difficulté. Ils ont besoin d'être préparés à leurs multiplicités et leurs spécificités d'ordre sociopragmatique.

L'immersion apparaît comme un des moyens les plus efficaces pour repérer et comprendre les enjeux qui entourent ces interactions sociales. La Réalité Augmentée permet d'obtenir à distance, une immersion virtuelle.

La Réalité Augmentée concerne une multitude de domaines différents. Elle est très présente notamment dans le commerce, les visites immobilières ou la médecine. Elle s'est introduite dans le domaine de l'éducation depuis quelques années déjà et vise, par exemple, un apprentissage réflexif qui permet d'expérimenter des situations d'exploration impossible à vivre dans la réalité. La RA ne se limite pas qu'à ce cas de figure et s'est ouvert à la didactique des langues.

Définition de la Réalité Augmentée

Selon l'OQLF (Office Québécois de la Langue Française), la Réalité Augmentée se définit comme étant « une technologie interactive consistant à superposer en temps réel des images virtuelles, ou des informations complémentaires, à des images issues du monde réel, à partir d'un dispositif de visualisation. » Ces dispositifs de visualisations sont très variés et comprennent un écran de tablette, un téléphone ou un ordinateur. Le contenu augmenté peut donc s'afficher directement devant les yeux du spectateur grâce à des dispositifs comme des casques ou des lunettes, mais également en surimpression d'une scène de la vie réelle observée à l'écran, (Laflamme, 2019). On pourrait également évoquer des dispositifs tels que des capteurs de positions, des écrans tactiles ou la multiplicité des casques existants (opaques, semi transparents etc.), (Chuantao, 2010). Ces dispositifs peuvent être classés en deux catégories : les dispositifs en sortie et ceux en entrée.

En 1996 déjà Mackay définissait la Réalité Augmentée comme permettant « aux gens de tirer parti de leurs compétences dans l'interaction avec le monde de tous les jours, tout en profitant de la puissance des réseaux informatiques », (Chuantao, 2010). Cette définition est en adéquation avec l'orientation que nous souhaiterions donner à notre activité pédagogique en immersion virtuelle.

La RA se définit souvent à travers le prisme des ressemblances et des différences avec la Réalité Virtuelle (RV). La différence majeure réside dans les deux sortes d'environnements qui constituent ces technologies. La RV plonge le spectateur dans un environnement purement virtuel, avec des images de synthèse, souvent en 3D, alors que la RA va se servir de l'environnement réel pour y ajouter quelques éléments virtuels (ou contenu augmenté) et venir nourrir la réalité. (Laflamme, 2019).

Elle peut également se définir comme étant un « environnement visuel créer informatiquement, en trois dimensions, avec lequel un utilisateur peut interagir en temps réel, et ce directement dans l'environnement physique où il se trouve », (Fleck, Audran, 2016). Elle serait alors une sorte de « métaphore d'apprentissage réaliste et légitime » qui permettra à l'apprenant « un réinvestissement efficace en condition d'autonomie », (Fleck, Audran, 2016). La RA est un apport technologique qui a pour objectif d'agir et d'enrichir les processus cognitifs.

Réalité Augmentée et apports en éducation

Utiliser la RA dans un contexte éducatif, nécessite une certaine adaptabilité de l'approche pédagogique. La RA en langue par exemple, laisse plus d'autonomie à l'apprenant et cherche à le rendre encore plus actif. En ce sens, elle coïncide parfaitement aux attentes des approches communicatives et actionnelles. Elle s'appuie sur les théories constructivistes et socioconstructivistes citées en amont selon lesquelles les connaissances sont toujours en mouvement. Ces dernières sont assimilées, réorganisées par l'apprenant et son environnement et permettent de contextualiser les concepts, voire même des savoir-faire plus abstraits, (Antava, 2017), (compréhension de lecture, développement de stratégies de compréhension, repérages de données non-verbales, etc.).

La RA multiplie les situations authentiques qui favorisent le transfert de connaissances et participent au développement des compétences. Elle a plusieurs cordes à son arc, notamment un côté ludique qui peut « focaliser l'attention des apprenants, susciter leur engagement, favoriser leur compréhension et leur implication dans une tâche », (Antava, 2017). Elle vise à proposer un environnement virtuel qui garde une grande proximité avec le monde réel, sorte de « métaphore d'apprentissage réaliste et légitime », (Fleck, Audran, 2016).

Les étudiants peuvent également se sentir plus en confiance par l'aspect « sécurisé » d'une telle entreprise, qui leur permettrait de collaborer non seulement les uns avec les autres, mais également avec le professeur. Cependant, la RA n'est pas le remède miracle à tous les problèmes d'apprentissage en langue. Il existe de multiples limites à cette technologie, laquelle ne permet pas de satisfaire tous les profils d'apprenants. Ne sous-estimons pas la nécessité de varier les approches pédagogiques afin de toucher le plus grand nombre d'étudiants.

Cette technologie est émergente, et peut parfois se confronter à des limites d'ordre technique, qui peuvent rendre sa manipulation difficile ainsi que sa conception (selon qu'on se place du point de vue de l'apprenant ou du professeur). Il faut souligner la nécessité pour l'étudiant d'être équipé correctement, d'avoir accès à une connexion internet de qualité qui n'altère pas l'utilisation des différentes interfaces. (Qualité de l'image, du son, des retours, des enchaînements, de la vidéo etc.). Ces différents aspects ont un coût qui ne doit pas être sous-estimé, véritable frein pour certains.

Pour les professeurs, créer du contenu augmenté suppose d'acquérir des compétences dans ce domaine pour en comprendre pleinement les enjeux, connaître les capacités de l'outil et avoir conscience de l'ouverture pédagogique que la RA propose. Il serait donc nécessaire que les professeurs soient informés et formés à ces nouveaux dispositifs, afin que la RA puisse prendre de l'ampleur dans le monde éducatif et se développer significativement.

Projets existants

Les projets pédagogiques en RA sont assez nombreux et variés. En effet, cette technologie, par sa définition même, désigne une multiplicité de supports et d'outils non négligeables. Les QR codes en sont un des modèles possibles. Ils permettent de coder une information (texte, URL), accessible via un scanner connecté à un ordinateur ou un smartphone. L'élève peut alors scanner un code, de manière autonome, grâce sa tablette ou son téléphone, ce qui va lui donner accès à des ressources supplémentaires (essentiels pour la différenciation pédagogique et le développement de l'autonomie de l'apprenant), (Temperman, Montagne, De Lièvre et Boumazguida, 2018). Selon l'expérience menée par ces auteurs sur les effets de l'intégration et de l'usage des QR codes dans l'apprentissage, il y aurait un grand nombre d'effets positifs notamment qualitatif grâce à un plus grand partage de compétences entre

élèves. Les apports augmentés leur donnent une meilleure « contrôlabilité » et leur permettent de s'engager plus profondément dans cette tâche d'apprentissage. Il apparaîtrait que les aides les plus efficaces sont celles de nature cognitive « centrées directement sur la réalisation de la tâche » (Temperman, Montagne, De Lièvre et Boumazguida, 2018).

Néanmoins, les résultats seraient moins probants concernant la différenciation pédagogique plus efficace par le biais de l'humain, notamment avec des apprenants ayant un niveau moins avancé, car cette aide s'adapterait davantage à leurs besoins. (Temperman, Montagne, De Lièvre et Boumazguida, 2018).

L'Union Européenne a financé un projet d'Environnement Virtuel pour l'Enseignement Immersif 3D des langues étrangères (EVEIL 3D¹). Cette initiative franco-allemande souhaite valoriser l'apprentissage des langues étrangères grâce à l'apport de la 3D immersive, par l'intermédiaire de jeux sérieux qui allient la reconnaissance des gestes et de la parole. Cet outil conduit l'utilisateur vers du contenu scénarisé qui correspond à des objectifs pédagogiques précis. Les utilisateurs sont amenés à faire un voyage dans le temps en suivant 400 ans de construction de la cathédrale de Strasbourg, et ont pour mission de libérer Arthur Steinbach, tailleur de pierre bloqué dans le passé et emmuré dans l'édifice religieux. Ce scénario qui va permettre aux élèves de reconnaître différents styles architecturaux, de s'intéresser aux symboliques des couleurs et de découvrir Goethe, sera enrichi par un apport documenté en classe en amont, ainsi qu'une visite réelle de la cathédrale à la fin de la séquence pédagogique.

Ce projet utilise environ trois dispositifs différents : une télévision 3D qui permet de donner l'impression aux téléspectateurs que les objets sortent de l'écran, un casque immersif, une projection de l'image sur un mur, (Qotb, 2015). Les développeurs de ce projet ont souhaité réfléchir à l'élaboration d'une formation immersive en langue, en partant de ces différentes hypothèses :

¹ [http://www.eveil-3d.eu/img/fly_EVEIL-3D_screen\(3\).pdf](http://www.eveil-3d.eu/img/fly_EVEIL-3D_screen(3).pdf)

H1 : Le degré d'immersion dans un environnement virtuel influence la compréhension d'énoncés oraux en langue étrangère.

H2 : Le degré d'immersion dans un environnement virtuel influence la mémorisation d'énoncés oraux en langue étrangère.

H3 : Le degré d'interaction dans un environnement virtuel influence la compréhension d'énoncés en langue étrangère.

H4 : Le degré d'interaction dans un environnement virtuel influence la mémorisation d'énoncés oraux en langue étrangère. (13-1, Qotb, 2015).

A travers une approche actionnelle immersive, ces chercheurs vont effectuer une expérience auprès de 75 jeunes apprenants de FLE, en proposant un scénario pédagogique autour du thème de la vente. Cette mobilité virtuelle tend à placer l'apprenant face à des situations de communication authentiques, pour encourager une meilleure pratique de la langue.

Enfin, citons un troisième exemple de l'utilisation de la RA dans la didactique des langues avec un des derniers casques Google, appelé Google Pixels Buds, qui permet une traduction en temps réel de la conversation avec un interlocuteur étranger. En d'autres termes, un américain et un russe pourrait parler de manière continue l'un avec l'autre. Grâce à la convergence de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance du discours et des technologies de traduction, un locuteur pourrait communiquer en 40 langues différentes. (Blyth, 2018). Cet outil remet, apparemment, complètement en question l'utilité d'apprendre des langues étrangères. Toutefois, ne sous-estimons pas les compétences d'interprétations de l'être humain jusqu'alors inégalées par la machine. Haugh met en garde sur les phénomènes sociopragmatiques et interculturels qui posent de réels problèmes lors de la traduction, notamment lorsqu'on essaie de trouver un équivalent à un acte de parole dans une langue étrangère qui n'en a pas. Dans ce cas, la machine ne pourra pas pallier ce manque et risquera d'offenser le locuteur, (Blyth, 2018). Un des enjeux de l'apprentissage médiatisé des langues résident donc dans ces aspects sociopragmatiques et interculturels.

La RA est un outil intéressant pour l'apprenant mais il l'est tout autant pour l'enseignant de langue. L'étude de Temperman, Montagne, De Lièvre et Boumazguida de 2018 sur les QR codes montre que les contenus augmentés permettent de développer des ressources annexes peu coûteuses, adaptables au niveau des apprenants et aux modalités pédagogiques. Les QR codes sont très efficaces dans les « relances » en fonction des besoins d'étayage de l'apprenant dans son environnement. Enfin, d'un point de vue de l'utilisabilité,

le contenu augmenté évite d'avoir une surcharge d'informations sur un document, qui pourrait s'avérer inutile voire handicapante pour des apprenants qui n'en auraient pas besoin. La RA permet de donner le contenu directement en contexte familier, dans le monde physique et social connu par l'apprenant. L'information est accessible rapidement, quand l'étudiant en ressent le besoin. C'est peut-être cette notion d'autonomie poussée qui peut parfois devenir un frein, si l'apprenant n'a pas assez de maturité ou de compétences acquises, pour avoir conscience des aides dont il aurait besoin.

La RA a un réel potentiel pour l'apprentissage. Elle permet une simulation de la réalité (grâce à un environnement paramétrable et réutilisable), un « ancrage sensorimoteur », (Schlemminger, Roy, 2012), ainsi qu'une possibilité d'envoyer (ou de recevoir) un feedback.

Feedback

Le feedback est une des composantes essentielles lors de la conception pédagogique d'une activité interactive. C'est grâce à celui-ci que l'apprenant évaluera son évolution, ses besoins et ses réussites. Il va pouvoir prendre conscience du processus mis en œuvre et les stratégies qui devront être développées par la suite. C'est une sorte de lien de passage qui permet de donner une ligne directionnelle pour l'étudiant. Un bon feedback doit partir de la production de l'apprenant, (Temperman, Montagne, De Lièvre et Boumazguida, 2018), d'où l'importance de donner des critères précis pour qu'ils puissent s'autoévaluer en amont et comprendre les attentes de son professeur. L'idéal serait de pouvoir individualiser ce retour par une programmation précise. Aujourd'hui, les capacités des logiciels pour créer du contenu augmenté est limité. Lors de la conception du contenu et des attentes du professeur, on pourra intégrer des commentaires, des liens hypertextes, des vidéos ou des images, après validation de la réponse par l'élève. Certaines applications permettent à l'enseignant de récupérer les résultats individuels, lui donnant alors l'opportunité de faire un retour commenté et précis pour chacun d'entre eux. La RA peut être un outil efficace lors de la présentation d'un feedback sur l'avancement d'une tâche par exemple. Elle pourra servir d'aide ou de rappel pour d'autres tâches également, (Svetoslavova Anastassova, Burkhardt, Mégard, Ehanno, 2007).

Méthodologie utilisée : conception et stage

Un apprentissage autonome ? en classe ? guidé ? non guidé ? objectifs ?

La question de l'apprentissage « non guidé » qui s'opposerait à un apprentissage « guidé » des langues ne cesse de faire débat dans les mentalités. L'idée selon laquelle la seule manière d'apprendre réellement une langue est de partir dans le pays où elle est utilisée et se laisser imprégner par l'environnement dans lequel on évoluerait. Les partisans de cette réflexion, pense que l'apprenant pourrait en quelque sorte s'imprégner « passivement » (voire involontairement) de la langue et qu'il pourrait tenter d'imiter les personnes qu'ils côtoient au quotidien. L'épistémologie constructiviste se démarque de ce courant en plaçant le « sujet-humain » comme acteur de la construction de son intelligence et de son langage en assimilant, en s'adaptant, parfois même en déformant, les interactions et le milieu dans lesquels il évolue. (Martinez, 1989).

Apprendre une langue n'a rien de passif et il est clair qu'écouter et essayer de mettre en place des stratégies de compréhension (consciemment ou inconsciemment) demandent plus d'efforts cognitifs qu'il n'y paraît (pour preuve la fatigue ressentie lors d'une journée en compagnie de personnes parlant une langue que vous ne maîtrisez pas parfaitement).

De plus, on observe une sorte de phénomène de plafonnement qui engendre la stagnation d'imprécisions et d'incorrections qui ne gênent pas forcément la compréhension globale, mais qui risquent de persister indéfiniment car elles n'auront pas été corrigées à temps.

L'apprentissage guidé, quant à lui est quasi l'inverse de cette démarche. A l'école, par exemple, la classe est un environnement clôt qui isole généralement l'apprenant du monde extérieur. L'enseignement idéal devrait réussir à englober ces deux approches pour les rendre complémentaires.

Les TICE, sont un moyen d'ouvrir cet « espace classe » au monde extérieur par l'intermédiaire de mobilité virtuelle (cf. projet e-twinning par exemple), d'internet, de projets divers et variés. Un des objectifs de la Réalité Augmentée est, il me semble, de permettre aux apprenants d'être plus longuement et plus « efficacement » confrontés à la langue cible que s'il ne l'était devant un professeur de langue en classe.

Ce genre de méthode peut être considéré comme un apprentissage guidé car le concepteur a déterminé des objectifs à travers sa programmation d'enseignement et à travers les différentes activités mises en place. Toutefois ce contexte immersif dans un monde de situations communicationnelles authentiques permet à l'apprenant de découvrir des situations sociales nouvelles et propres à la culture concernée. Il est, en quelque sorte immergé dans un espace qui lui échappe et dans lequel il peut interagir. C'est cette autonomie de l'apprenant qui peut le plonger dans un apprentissage qui se rapprocherait d'une démarche « non guidée » car libre de faire ses choix.

Il apparaît que l'utilisation de la RA peut tout à fait se faire en laboratoire de langue dans les établissements scolaires ou les universités car elle ne nécessite pas forcément de matériel particulier (possibilité de se déplacer dans l'image grâce à la souris). Elle peut tout aussi bien être d'une grande utilité dans l'apprentissage autonome d'une langue pour des étudiants qui voudraient se confronter à des situations culturelles nouvelles par exemple.

Une des plus grosses difficultés dans l'enseignement d'une langue vivante est celle du besoin ou de l'envie de communiquer qui reste plus forte en situation de communication réelle que dans une salle de classe. Même si cela reste à relativiser dans une classe de FLE en France (car les élèves baignent déjà dans la langue au quotidien), la RA peut là aussi devenir un réel levier pour passer outre ces réticences.

Réalité Augmentée et immersion

Le terme d'immersion est au centre de beaucoup d'expressions différentes utilisées dans la littérature scientifique. Cela interroge la relation du sujet à son environnement. Le principe d'immersion est bien antérieur aux dispositifs numériques. Au théâtre, par exemple, les salles pouvaient bouger, les panoramas étaient présents ce qui plongeait les spectateurs dans l'action (cf. le théâtre du Bauhaus) afin que ces derniers éprouvent physiquement les émotions et qu'ils ressentent l'action. (Lescop 2012). L'idée étant de pénétrer dans l'espace littéraire au théâtre, et de pénétrer dans le monde virtuel dans la RA. Ce « seuil » comme concept entre réalité physique et spatiale que l'on retrouve chez Lescop (2012) est un principe clé pour comprendre la notion d'immersion. Les dispositifs au cœur de ce procédé utilisent principalement 3 stratégies : l'enveloppement, la sidération et l'implication. (Lescop 2012).

Pour l'enveloppement, nous retiendrons le rôle primordial de ce que l'on appelle la scénographie et l'installation d'un univers essentiel quand on pense à l'apport interculturel de films pédagogiques. Il y a donc une délocalisation du sujet d'un lieu réel à un lieu imaginé. Alors que dans une vidéo conventionnelle, il faudrait prendre en compte la notion de « hors-champ », la vidéo immersive permet de balayer cet inconvénient. Le fait de pouvoir « déborder du cadre » permettrait aux spectateurs d'être davantage plongés dans l'action et de « s'affranchir afin de pouvoir voir partout ». (Lescop 2012).

Pour ce qui est de la stratégie de sidération, elle est sûrement moins d'actualité dans l'exemple de l'immersion pédagogique pour l'apprentissage des langues. Il s'agit d'une sorte de saturation qui provoque ce sentiment de sidération et qui rend l'esprit submergé par les aspects multidimensionnels de l'immersion (l'image en relief, la simulation du vent ou des odeurs etc.) (Lescop 2012). Cette phase peut être interprétée également comme étant une sorte d'identification « illusoire et factices aux personnages de la scène » (Bonfils 2012), créant une sorte de « sidération » chez le spectateur.

Le spectateur en RA, a un rôle particulièrement actif. Il est entendu que le principe de vidéo immersive tend à donner un rôle dynamique au spectateur et permet de parier sur le fait qu'il participe et soit acteur de sa propre déambulation dans l'espace virtuel. L'expérience est alors individuelle. Le spectateur doit avoir un sentiment de présence dans la scène virtuelle tout en occultant la technologie.

Que l'on parle « d'immersion dans un monde virtuel, d'interfaces et systèmes immersifs, d'utilisateurs immergés etc. » (Burkhardt, J. M., Bardy, B. & Lourdeaux, D., 2003) les textes font état de différentes formulations concernant la définition de ce concept. Retenons quelques exemples qui nous semblent les plus pertinents au regard de la discipline qui nous intéresse. Ce terme est donc compris comme étant :

L'exposition de l'utilisateur à un environnement virtuel (EV) au moyen de dispositifs occultant en partie la perception (surtout visuelle) de l'environnement alentours, pour afficher en lieu et place une image du monde virtuel (visiocasque, salle immersive de type CAVE, etc.). Par extension, on parle d'immersion auditive, haptique, sensorielle etc. (Burkhardt, J. M., Bardy, B. & Lourdeaux, D. 2003 :4)

Ces environnements immersifs permettent aux spectateurs de déambuler, de changer de point de vue et de tourner à l'intérieur d'une scène en trois dimensions. Cela crée « des effets circulaires de centration et de décentration du sujet à son objet », (Bonfils,

Durampart, 2013), et engendre une nécessité pour le spectateur de s'adapter et de développer de nouvelles formes « d'agilité posturale » (Bonfils, Durampart, 2013).

Au même titre qu'il existe plusieurs degrés d'immersions dans la vie réelle, il existe également plusieurs degrés d'immersions dans le monde virtuel qui correspondent « au degré et à la qualité avec lesquels l'interface du système contrôle les entrées sensorielles pour chaque modalité de perception et d'action ». (Burkhardt, 2007).

L'enseignement par immersion est valorisé dans les choix didactiques d'enseignement de langues actuels. Il serait une sorte de compromis entre approche guidée et non guidée qui contenterait tout le monde. On peut utiliser ce terme « d'immersion » dans une multitude de cas différents. Quand un professeur utilise uniquement la langue cible en classe, nous avons ici une « faible » immersion mais une immersion quand même. On peut voir se dessiner ce terme également pour décrire les différents projets scolaires ou parascolaires évoqués précédemment tels que E-twinning, Euro-DIM ou eMovA. La langue cible devient alors la langue véhiculaire ce qui s'assimilerait à une immersion « moyenne ». Ce qu'on appelle « immersion intensive » est quand l'apprentissage (guidé ou non guidé) se fait dans le milieu cible à côté de toutes les activités et les interactions de la vie quotidienne. (Le cas de la classe de FLE en France en est un bon exemple). Cela peut paraître parfois violent à l'image d'un enfant qu'on jetterait dans le grand bain sans qu'il sache nager correctement.

La RA a un réel rôle à jouer dans ces différentes perspectives. D'une part elle permet de prévenir cette « dangerosité » ou cette « insécurité linguistique » qui peut réellement être nocive pour les apprenants.

En offrant une immersion protégée et sûre, elle permettrait aux apprenants d'évoluer dans un milieu immersif sans en craindre les conséquences parfois traumatisantes.

Nous développerons plus tard les particularités de l'immersion vidéo que nous avons utilisée lors de la conception pédagogique de nos activités, cependant se pose la question de l'impact de l'immersion sur la cognition et l'apprentissage des langues. Une des possibilités actuelles pour mesurer son efficacité serait de calculer le degré et « la qualité avec lesquels l'interface du système contrôle les entrées sensorielles pour chaque modalité de perception et d'action » (Burkhardt, Bardy, & Lourdeaux, 2003). Mais il reste difficile à ce stade de quantifier clairement et significativement le bénéfice de l'immersion sur l'apprentissage. Il

est tout à fait positif dans un grand nombre d'études mais la raison de ce succès peut parfois rester un peu opaque. En effet, on met souvent en avant l'aspect stimulant de la condition immersive ainsi que l'interactivité du matériel qui peuvent jouer sur la motivation des apprenants. Il arrive que certaines études montrent des effets négatifs sur les apprenants, car ces derniers se laisseraient distraire lors des premières expositions (mais cette distraction diminuerait au fur et à mesure de l'exposition à l'application). (Burkhardt, J. M., Bardy, B. & Lourdeaux, D., 2003).

Wickens (1992) quant à lui, affirme qu'une tâche effectuée en RA engendrerait une baisse de l'effort cognitif qui ne serait donc plus assez suffisant pour « former les liens mentaux entre les représentations des différents états des problèmes ». (Morineau, 2000), ce qui provoquerait une « détérioration de la mémoire à long terme ». D'autres études plus récentes évoquent une « possibilité de charge de travail plus importante par l'immersion en contexte virtuel » (Morineau, 2000). Mais cela fait référence à un réalisme pauvre dans les images virtuelles qui engendrerait une surcharge de travail « qui affecterait les procédés cognitifs ». La RA n'est donc pas concernée par ce risque car elle met en scène des images fidèles et représentatives de la réalité.

Malgré ces études parfois controversées, l'immersion doit être appréhendée comme un outil à haut potentiel pédagogique, et peut intéresser les enseignants de langue qui se demandent comment agir sur la motivation de ses apprenants. L'apprenant ressent le besoin et l'envie de communiquer pour participer aux interactions du groupe dans lequel il est inclus.

Toutefois, comme nous l'avons déjà évoqué précédemment, l'efficacité de cette immersion dépend de la manière dont elle va être organisée, dont elle est vécue par l'apprenant et dont elle sera exploitée par la suite. Sans quoi, elle peut générer un rejet, de l'évitement ou un repli sur soi. La RA permet de l'organiser objectivement en essayant de délimiter un cadre protégé et motivant pour l'apprenant.

La RA, à travers l'immersion des apprenants favoriserait le transfert entre le contexte d'apprentissage et le contexte de pratique réel. (Laflamme, 2019). Elle permettrait de « mettre en scène des expériences émotives visant à un apprentissage réflexif », (Laflamme, 2019). Cette bivalence de virtuel voulant se rapprocher au plus près du réel

permet de tirer profit des avantages que présentent les deux modes. D'une part l'émotion suscitée par cette mise en scène réaliste va certainement accroître la motivation et l'engagement des apprenants dans la tâche, et le côté virtuel va permettre aux étudiants d'avoir une démarche réflexive plus poussée, mais il va également leur donner la possibilité d'expérimenter des situations parfois difficiles à vivre dans la réalité, (Laflamme,2019).

Bien qu'il faille se méfier de l'aspect « nouveau » ou « gadget » de certaines nouvelles applications, qui peuvent susciter une curiosité éphémère chez l'apprenant, nous voyons bien, à travers ces différents exemples, que la RA et l'immersion qu'elle propose ne sont pas juste motivantes par leur côté innovant, mais qu'elles ont bien d'autres atouts en poche.

L'immersion et la question du point de vue dans la vidéo 360°.

L'immersion en RA peut passer par la réalisation de vidéos filmées à l'aide d'une caméra 360°. Cette technologie est basée sur le principe de couplage de plusieurs caméras qui capturent et assemblent plusieurs angles de vues afin de donner la possibilité aux spectateurs d'explorer la scène filmée sous un angle à 360°. Il y a alors une sorte « d'entrelacement entre les mondes réels et les mondes virtuels » (Burkhardt, 2007), qui devient une expérience unique pour le spectateur. Un des critères majeurs dans les approches cognitives qui explorent le monde de la RA et de l'immersion, recensent « la fidélité psychologique et la compatibilité avec les besoins informationnels et l'activité qui prévalent ». (Burkhardt, 2007). Cela devient un des critères majeurs pour évaluer l'efficacité de l'ergonomie cognitive pour la RA.

Les objectifs pédagogiques de cette immersion sont multiples. Le spectateur se retrouve au cœur d'une scène interactionnelle authentique dans laquelle il peut zoomer, dézoomer, se focaliser sur le locuteur mais également sur le récepteur ainsi que sur l'environnement qui les entoure. La vidéo stimule les sens des spectateurs et peut jouer sur l'assimilation des informations et des indices perçues lors de cette interaction. L'immersion par la vidéo 360° permet de se rapprocher au plus près du réel car malgré le caractère virtuel de l'expérience, le spectateur se retrouve libre de ses choix et garde une certaine indépendance propre à une situation interactionnelle réelle. L'image ne se limite plus au cadre pensé par le réalisateur de la vidéo mais il s'ouvre à une multitude de possibilités. Le spectateur devient libre de son point de vue, de son exploration. Cela donne une possibilité « d'interaction, d'action/

réaction sur l'environnement ». (Lescop, 2012). La question du point de vue est donc à priori inexistante lors de la captation d'images. Toutefois, le résultat dépend du positionnement du dispositif. Il existe une possibilité de reconstruire un certain point de vue lors du montage de la caméra. On donne des mouvements à la caméra, grâce à un logiciel de montage, même si le spectateur reste libre de jouer avec ce mouvement et de regarder ailleurs s'il le souhaite. Il existe également d'autres moyens pour orienter l'attention du spectateur tels que le son pour le guider, l'insertion de texte ou le jeu avec l'environnement.

Pour favoriser l'apprentissage des langues, considérons qu'il faille transformer les besoins des apprenants en motivation. Là encore, l'immersion a un rôle à jouer. Si l'on considère que les besoins ressentis par l'apprenant lui-même (et non déterminés par un tiers en fonction d'un niveau à atteindre ou d'un examen à réussir) sont beaucoup plus stimulants pour l'apprentissage, le fait d'être immergé dans une situation filmée favoriserait cette prise de conscience et ce ressenti. Là encore la RA permettrait de pratiquer ces deux approches en laissant l'apprenant « s'immerger dans la situation tout en lui apportant une réflexion métalinguistique et métacognitive en incluant dans le contenu augmenté une possibilité d'autoévaluation ou une base de référence qui pourrait permettre d'établir le niveau de l'apprenant et valider ses progrès », (Bonfils, 2012).

D'un point de vue pédagogique, l'immersion peut être intéressante pour le degré de « monstration » qu'elle permet. Dans le cadre d'apport dans le domaine interculturel, les apprenants peuvent rechercher les différences ou les similitudes avec les pratiques culturelles de leurs pays d'origine. En occupant l'espace virtuel, ils se situent entre spectacle et réalité vécue. C'est cette notion de « spectaculaire intégrée » (Bonfils 2012), qui peut favoriser les apprentissages. C'est dans ce sens également que R. Dumont fait la distinction entre un interculturel en action (qui serait l'expérience parfois vécue psychologiquement pour un étranger de se retrouver face à un natif) et un interculturel en représentation (qui ferait référence à une situation créée par l'enseignant en classe, qui est censé aider l'apprenant mais avec lequel on doit bien déplorer un côté artificiel qui peut être gênant), ((Dumont, 2008). La RA et l'immersion pourraient être à l'origine d'une sorte de troisième degré d'interculturel, entre action et représentation, qui protégerait l'apprenant tout en le confrontant à une situation semi-authentique (car virtuelle).

Selon Bonfils, l'enjeu principal dans les environnements immersifs se situe très certainement dans les pratiques sociales. Elle s'inscrit dans une pratique communicative qui s'intéresse aux liens aux autres. C'est dans cette démarche interactionnelle que se situe l'élaboration de notre projet pédagogique que nous avons pu élaborer lors de notre stage.

Recueil de données

J'aurais dû effectuer mon stage dans le laboratoire ICAR dont les bureaux sont situés dans les locaux de l'ENS de Lyon au 15 Parvis René Descartes, 69007. Le stage devait s'étendre du jeudi 2 Avril au 22 Mai 2020 à raison d'un jour et demi par semaine. En raison des mesures sanitaires prises à la suite de l'épidémie de COVID, j'ai effectué mon stage en télétravail depuis mon domicile.

Le laboratoire ICAR effectue des recherches scientifiques pluridisciplinaires en linguistique et en didactique, focalisées sur l'analyse multidimensionnelle des usages de la langue en interaction et dans le texte. La Recherche s'appuie sur un grand nombre de ressources orales interactives et textuelles. L'UMR ICAR est rattachée à l'institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS et est sous la tutelle du CNRS, de l'Université Lumière Lyon 2 et de l'ENS de Lyon.

Lors de mon stage, j'ai travaillé avec le professeur Mr Guichon Nicolas, Professeur des Universités, et Mme Lascar Justine, ingénieure d'études CNRS. Nous avons gardé contact tout au long du stage grâce à des réunions hebdomadaires par visioconférence. Il m'était possible de les contacter à tout moment par courriel ou par téléphone. Ces réunions nous ont permis de faire le point sur les travaux effectués, de les mettre en perspective selon les résultats obtenus et de définir le travail et les projets à venir.

Les tâches et les missions effectuées furent tout à fait diversifiées, et me permirent d'entamer des recherches sur les outils (élaboration de tableaux comparatifs des outils permettant la conception de contenus augmentés), le filmage avec une caméra 360° (élaboration d'un guide de filmage multimodal, filmage de séquences de la vie quotidienne), puis la didactisation de ce matériel dans une perspective sociopragmatique, interculturelle et multimodale. J'ai également pu faire une transcription d'une interaction que j'avais filmée chez moi.

Le confinement ayant restreint la possibilité de filmer des interactions riches, nous avons pris la décision de travailler sur du matériel vidéo existant. C'est ainsi que ma réflexion s'est tournée vers une séquence filmée en amont par les chercheurs du laboratoire ICAR consistant en une déambulation dans les rues lyonnaises. J'ai réfléchi à sa didactisation dans une perspective de Réalité Augmentée.

Ce stage fut riche et m'a permis d'orienter et développer mes recherches. Dans un premier temps, il a fallu faire l'état des lieux des outils existants pour créer du contenu augmenté.

La création de contenu augmenté et les outils disponibles sur internet

Le contenu augmenté d'une vidéo 360° peut prendre une multitude de formes. Il peut être sonore, visuel (images et vidéos), ou même contenir des liens internet. Il est également possible d'ajouter des exercices de type Matching, textes à trous, questions ouvertes, QCM, etc. Le concepteur peut créer un feedback (écrit ou oral) qui sera diffusé après validation des réponses des utilisateurs, puis, grâce à certaines applications, il sera en mesure de récupérer les travaux des étudiants.

La difficulté majeure, quand on s'intéresse à l'élaboration de contenu augmenté, réside principalement dans le fait de trouver l'outil le plus efficace, le plus intuitif et le moins onéreux possible. Il existe un nombre incalculable de plateformes qui vous permettront de créer du contenu augmenté, mais peu d'entre elles sont entièrement gratuites. Beaucoup requièrent un abonnement pour diffuser la vidéo interactive.

Le principe de ces plateformes est quasiment toujours similaire. Il faut télécharger la vidéo (souvent par le biais d'autres plateformes type YouTube ou Vimeo). Notons que si vous voulez travailler sur une vidéo 360°, il faudra la télécharger via la plateforme YouTube afin d'avoir accès au potentiel immersif de l'objet. Une fois cette première manipulation effectuée, les sites vous proposeront d'intégrer du contenu selon un déroulement chronologique (et non spatial) du film. Vous devrez alors déterminer à quel moment vos étudiants verront apparaître un lien, une question, une image ou un exercice. Vous pourrez paramétrer les questions afin de déterminer si les utilisateurs peuvent revoir le passage avant de répondre, ou s'ils peuvent continuer le visionnage en occultant les questions etc.

Un des sites les plus facile à prendre en main s'appelle Playposit (anciennement Educanon). Comme la majorité des plateformes, il permet d'insérer des questions dans une vidéo (360° ou non), et collecter les réponses des utilisateurs l'ayant regardée. Le site promet aux concepteurs qu'ils vont « transformer une consultation passive d'un contenu en une expérience interactive ». L'utilisation est relativement simple car il suffit de copier/coller l'URL de la vidéo puis de la visionner. Lorsque vous atteignez un moment où vous souhaitez poser une question, il faut simplement appuyer sur le bouton « build a question », puis la rédiger et donner les propositions possibles en cochant la bonne réponse. On peut également commenter chaque question et chaque réponse grâce à un outil d'enregistrement audio intégré à la plateforme. Le concepteur peut alors lire la question à l'oral, y ajouter des indications etc. Hélas, l'élève n'a pas accès à cet outil d'enregistrement et il ne peut pas envoyer de fichier audio directement via la plateforme. Enfin, il suffit de sauvegarder pour intégrer définitivement la question à la vidéo. Vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez. Il faut faire attention tout de même à ne pas surcharger la vidéo de contenus. Cela pourrait avoir l'effet inverse de celui attendu, et rendre la lecture chaotique et nuire à l'unité de la vidéo qui permet la compréhension globale du document. L'ajout de contenu augmenté nécessite une profonde réflexion pédagogique sur les stratégies et les procédés cognitifs des apprenants pour une compréhension de l'oral.

D'autres sites tels que Ed puzzle ou Mindstamp permettent également d'intégrer du contenu interactif dans une vidéo. Le premier est très facile d'utilisation et permet d'ajouter du contenu oralisé à la vidéo sous forme de notes audios. Il est également possible d'y ajouter des quiz pour sonder les apprenants et évaluer leur niveau de suivi et de compréhension. Cette plateforme est également gratuite. Le second site va vous permettre d'insérer très facilement des notes complémentaires à certains moments de la vidéo, ou encore des annotations vocales. Vous allez surtout pouvoir insérer à la fin de la diffusion, un questionnaire en ligne vous permettant de vérifier que les notions ont bien été comprises. Mindstamp limite le nombre de vidéos dans la version gratuite, mais cela reste suffisant pour créer une activité pédagogique.

Toutes ces plateformes proposent d'ajouter un contenu interactif à une vidéo téléchargée (à 360° ou non). Ce ne sont pas des outils qui ont été conçus spécifiquement pour intégrer du contenu augmenté à une vidéo immersive, mais il est possible tout de même d'intégrer ce

genre de vidéo grâce à la plateforme YouTube. Par conséquent, les possibilités qu'elles offrent ne prennent pas en compte les spécificités du déroulement et du déplacement de l'utilisateur en immersion vidéo. Toutefois, elles sont très utiles pour commencer à réfléchir sur le potentiel pédagogique du contenu augmenté, dans une vidéo 360°.

Il existe une plateforme qui propose de créer du contenu augmenté spécialement pour les vidéos 360°. Il s'agit du site Thinglink.

Pluralité des supports de contenu augmenté : l'exemple de Thinglink.

Thinglink est un site qui va vous permettre de transformer une image ou une vidéo (360° ou non) en une ressource pédagogique multimédia. Depuis quelque temps, les concepteurs de ce site ont conçu des outils spécifiques pour les images et les vidéos 360°. On peut donc insérer des contenus multimédias dans un environnement immersif. Ces ressources sont accessibles à partir d'un ordinateur, d'une tablette, ou d'un portable, mais également grâce à des casques de réalité virtuelle.





Ici, une pastille jaune apparaît sur l'image, l'utilisateur peut alors cliquer dessus et voir apparaître un commentaire.

Ce site prend en compte les spécificités de la vidéo 360°. Il propose notamment d'insérer du contenu non plus uniquement d'une manière chronologique mais spatiale. Grâce à l'insertion de pastilles dans la vidéo (à l'endroit et au moment que vous aurez choisi), l'utilisateur va pouvoir avoir accès à la ressource que vous aurez disposée avec la pastille. En d'autres termes, lors de la conception de votre activité pédagogique, vous déterminerez quel contenu apparaîtra et à quel moment. Pour avoir accès à ce contenu augmenté, l'utilisateur n'aura qu'à cliquer sur la pastille qui se présentera à l'image. Ce contenu peut être de nature diverse. Cela peut aller du simple commentaire, à une consigne, une question, une image, un lien internet, un questionnaire google Form ou un lien vidéo YouTube ou Vimeo.

Ainsi l'utilisateur est complètement libre de sa déambulation dans la vidéo, et peut choisir sur quel élément se focaliser, et déterminer à quel moment il veut consulter le contenu augmenté. Cela laisse davantage d'autonomie à l'apprenant et lui permet de prendre conscience de ses besoins. C'est lui qui va faire la démarche d'aller chercher l'information, par le fait de cliquer sur la pastille. Contrairement aux sites évoqués précédemment qui faisait apparaître le contenu augmenté, automatiquement selon une chronologie déterminée par le concepteur, Thinglink adapte le contenu augmenté aux spécificités de la vidéo immersive.

Ce site propose une version éducation pour les enseignants ou pour les établissements, qui permet de créer des classes virtuelles, et donner l'accès aux ressources augmentées à un nombre d'élèves limités. Il faut compter une trentaine d'euros par an pour pouvoir bénéficier de toutes les fonctions de l'outil pour 35 étudiants. (Il faudra ajouter 1 euro par an pour chaque élève en plus).

L'immersion par le filmage de vidéo à 360° et l'utilisation pédagogique proposée avec du contenu augmenté, s'éloignent complètement de la simulation simple. Il ne s'agit pas de rester uniquement dans la reproduction ou l'imitation mais bien de l'augmenter grâce à un apport de contenu multimédia interactif. Différents outils sont disponibles sur internet mais Thinglink reste un des seuls qui prend réellement en compte la totalité du potentiel immersif de la vidéo 360°.

Critères de conception d'activités pédagogiques en immersion dans un environnement virtuel.

Concevoir une activité pédagogique mêlant immersion et Réalité Augmentée, nécessite de s'intéresser aux différents degrés d'immersion possible. Ils se caractérisent par les modalités mises en œuvre dans l'interaction (modalités sensorielles liées à l'action et à la perception). (Burkhardt 2007).

Il faut néanmoins faire attention à ne pas simplifier, sur-scénariser, modéliser ou de conditionner à des tâches trop prédéterminées, », (Fleck, Audran, 2016). Il faut également prendre en compte le degré de fidélité perceptive, les propriétés de l'environnement physique dans lequel se déroule l'expérience, les informations délivrées par les dispositifs etc. (Burkhardt 2007). Notre travail a davantage consisté à se focaliser sur les besoins des apprenants en FLE plutôt que de partir de la machine et de l'expérience matérielle qu'elle offrirait. Il a fallu prendre en considération les potentialités matérielles de l'outil afin de pouvoir prendre conscience des objectifs et des possibilités didactiques qu'il offrait, en les faisant coïncider aux besoins interculturels des apprenants asiatiques en FLE.

Lors de la conception de l'activité pédagogique, il faut être particulièrement attentif à la manière dont les sujets vont être immergés. Immersion et perception sont deux notions qui ont tendance à s'entremêler selon que la perception soit envisagée comme étant un

processus « dans lequel le système sensoriel reçoit passivement des stimulations » ou « basé sur l'extraction de régularités entre les actions effectuées et stimulations sensorielles résultantes » (Auvray, Fuchs, 2007). Deux idées de l'immersion émergent alors : soit comme une « illusion des sens » ou comme une « appropriation active d'un nouveau dispositif technique », (Auvray, Fuchs, 2007). L'outil utilisé par la RA permettra de créer un nouvel espace de perception. Cet objet devient un peu une « extension de notre corps » (Auvray, Fuchs, 2007), et influence la manière d'interagir avec l'environnement. L'important étant que l'utilisateur oublie le dispositif technique, afin d'arriver à une immersion sensorimotrice optimale. L'interface doit être la plus transparente possible pour que son utilisation ne nécessite pas une trop grande réflexion.

En effet, des études montrent que les apprenants vont être très réceptifs aux caractéristiques de l'interface (même si elles ne sont pas en rapport avec leurs besoins : dans une situation de résolution de problèmes), (Morineau, 2000). Ils seront avant tout influencés par les caractéristiques de cette interface avant de prendre en considération la structure profonde du problème à résoudre. La cognition est très dépendante du contexte. Il faut donc veiller à ce que le contenu augmenté soit explicite pour l'apprenant, tout en essayant de focaliser son attention sur les tâches en liens avec les objectifs d'apprentissage, et non sur les éventuels problèmes liés à l'utilisation de l'interface, (Fleck, Audran, 2016). La grande difficulté de l'interfaçage est de savoir à quels « processus cognitifs l'utilisateur immergé va faire appel » et s'il saura « exploiter et maîtriser ce processus avec efficacité », (Auvray, Fuchs, 2007). Il faudrait être sûr que les automatismes acquis dans le monde réel (concernant les activités sensorimotrices) sont transférables dans le milieu virtuel.

Attention donc à garder un certain équilibre entre l'utilisateur et l'apprentissage. L'aspect ludique de la RA stimule très certainement les étudiants à s'investir davantage dans la tâche, mais ils doivent dépasser cet aspect de « simple jeu » pour acquérir les compétences et les savoir-faire. Peut-être devrait-on veiller à adapter et garder un certain équilibre entre approches traditionnelles et socioconstructivistes, (Antava, 2017).

La RA en tant que ressource pour la formation, peut être considérée comme un outil permettant un développement de l'autonomie des apprenants dans une situation de communication de la vie réelle par l'exploitation d'interactions virtuelles filmées. Elle devient alors une ressource pédagogique. Il faudra délimiter des objectifs de formation mais

également les catégories d'utilisateurs, leurs caractéristiques, le détail des tâches ainsi que les modalités sensorielles à exploiter, (Svetoslavova Anastassova, Burkhardt, Mégard, Ehanno, 2007). Le filmage en caméra 360° est spécifique et doit être l'objet d'une réflexion détaillée pour permettre au concepteur d'en saisir toutes les caractéristiques et les enjeux.

Filmer à 360°

Filmer à 360° donne à la vidéo un côté immersif selon un principe de couplage de plusieurs caméras qui capturent et assemblent différents angles de vue. Cela donne la possibilité aux spectateurs d'explorer la scène filmée sous un angle de 360°.

Les avantages sont nombreux en termes d'exploitation pédagogique : cela permet de reconstituer une scène inédite authentique sous une forme visuelle transposable. La vidéo stimule les sens des spectateurs et permet une immersion dans l'espace et dans l'instant. Elle donne accès aux spectateurs à une dimension virtuelle proche du réel car libre de ses choix et de ses mouvements.

Les vidéos immersives, comme la RA, sont utilisées dans de nombreux domaines tels que l'immobilier, la médecine, la culture, le tourisme le sport ou l'éducation. Cet investissement de plusieurs secteurs, a permis aux concepteurs de développer cette technologie avancée par l'élaboration de casques immersifs (avec lentilles binoculaires) et de nombreuses applications permettant la diffusion de la vidéo.

Filmer à 360° est une pratique nouvelle qui enclenche des objectifs différents d'une capture d'images conventionnelle. Si l'on réfléchit au scénario, il est habituel d'adapter la place de l'objet selon le cadre de l'image. C'est toute la conception de l'espace qui doit être pensée selon la spécificité du 360°. On ne cherchera pas à contrôler ce que va voir le spectateur par tel cadrage, mais ce par quoi son attention va être captée, ce qu'il va regarder. L'écriture scénaristique s'en trouve modifiée.

Pour ce qui est du filmage en tant que tel, il faut être attentif au lieu. Le repérage est important car il doit y avoir un espace disponible suffisant autour de la caméra. La lumière est un élément clé pour une bonne prise de vue. Il faut garder en tête que la caméra filme tout autour d'elle à 360°, et qu'il faut donc trouver un espace caché où entreposer son

équipement, pour qu'il ne soit pas visible à l'image. Il est souhaitable de favoriser les lieux non confinés avec une grande profondeur de champ.

Il existe plusieurs possibilités pour maintenir la caméra. Si vous décidez de la tenir à bout de bras, il faut prendre en compte le fait que vous serez présent à l'image. On peut la fixer sur un drone, un casque ou un trépied. Pour la qualité de la vidéo, il est recommandé que la caméra soit stable. L'utilisation d'un monopied est très utile car il limite l'apparition sur la vidéo.

Il est important de se demander si la caméra doit être fixe ou en mouvement. Idéalement, les professionnels conseillent que la caméra soit fixe, et préconisent d'éviter les mouvements tant que possible en réalisant plusieurs prises de vue. Le plan initial doit être soigné car il s'agit de la première image que le spectateur va voir. Si la prise d'images se passe à l'extérieur, il faut penser à prévoir des autorisations pour les personnes qui ne font pas partie de l'équipe. Pour capturer l'ensemble d'une pièce, il faut placer la caméra au centre (équidistant des différents objets).

La caméra 360° est composée de deux ou plusieurs lentilles qui capturent des images sur un plan de 180° chacune. La caméra replace ces images bout à bout ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble à 360°. A l'endroit de la jonction entre ces plans, existe un raccord appelé « stitch », où l'image est un peu floue. Il faut faire attention à l'emplacement de ce stitch afin qu'il ne déforme pas un élément important de la scène. De plus, il est préconisé de faire des courtes prises de vue d'environ 30 secondes, pour les scènes en extérieur. Pour avoir un aperçu naturel, mieux vaut filmer à hauteur des yeux des protagonistes de la scène.

Le montage est un moment clé qui doit favoriser la simplicité. Les logiciels associés à la caméra permettent d'exploiter différentes pistes de montage et de donner un mouvement à l'image a posteriori de la prise de vue initiale. La durée d'une vidéo immersive est différente d'un film traditionnel. Les professionnels conseillent de ne pas dépasser 4 minutes et préconisent de privilégier le format court de 30 secondes pour les prises statiques. Il faut accorder une grande importance au montage sonore car il peut être un élément essentiel de la vidéo. Une description narrative est parfois souhaitable ainsi que l'ajout de musique adaptée si besoin.

Enfin, il existe différents outils et plateformes tels que Facebook, YouTube, Vimeo, VLC Média Player, ou encore VR Player, qui vous permettront de diffuser largement votre vidéo selon l'utilisation envisagée.

Ce mode de filmage nous a permis d'élaborer un projet de didactisation de vidéos immersives à travers la conception de contenu augmenté.

Projet pédagogique initial : objectifs

La vidéo immersive est particulièrement adaptée à la captation d'interactions orales dans différentes situations sociales possibles. Nous avons remarqué assez clairement que dans les cours de FLE, les étudiants asiatiques se sentent parfois en profonde situation de détresse lors de malentendus interculturels. Nous avons donc décidé de cibler ce type de public et ce genre d'approche. Nous sommes partis du principe que le langage est constitué de matériau verbal et non verbal, et à ce titre, l'interaction doit être envisagée à travers ces multiples épaisseurs. Il faut également prendre en considération le fait que le sens est le résultat d'une « co-construction entre les différents acteurs de l'échange », (Martinez, 1989), et que le phénomène immersif à 360°, permettra aux apprenants de se focaliser sur l'un et l'autre des protagonistes de la conversation. L'apprenant pourra alors se décentrer et « multiplier les points de vue antagonistes » (Martinez, 1989).

Au départ, nous nous étions penchés sur la situation sociale du café, si présente dans la culture française, ressentie comme stressante par les étudiants asiatiques, peu familiers de ce type d'interaction dans leurs pays d'origine (il n'existe pas de cafés en Chine par exemple). Grâce à la Réalité Augmentée et à la vidéo 360°, nous souhaitions immerger les apprenants dans une interaction de ce type, dans le pays cible. L'objectif était avant tout interculturel et sociopragmatique. L'idée aurait été d'observer le contexte, l'interlocution, l'intention des protagonistes afin de comprendre les spécificités de ce type de communication en situation réelle, puis grâce à une gradation dans la difficulté des échanges, parvenir à une activité de production orale. Les objectifs interculturels ne portaient donc pas simplement sur l'organisation du discours, mais bel et bien sur un apport formatif afin de permettre à ces jeunes de s'intégrer plus facilement, et d'avoir accès à des

expériences diverses sans gênes ou réticences liées à leur manque de connaissance de la culture française.

Mais alors que nous allions tourner les premières interactions, le COVID et ses fermetures de café, nous ont freinés. Nous avons donc décidé de nous adapter à la situation mais de garder les mêmes objectifs interculturels et sociopragmatiques.

Lorsqu'on conçoit une activité pédagogique, cela nécessite d'anticiper les besoins des apprenants. Il faut prévoir leurs actions en leur suggérant des démarches pour les guider dans le processus d'apprentissage avant que celui-ci ne soit interrompu par une difficulté. Il faut que l'apprenant ait le sentiment d'être encadré afin de lui permettre de rester en état de « veille cognitive » (Temperman, Montagne, De Lièvre et Boumazguida, 2018), et qu'il puisse avoir conscience de la multiplicité des ressources disponibles dans l'environnement virtuel, pour surmonter une difficulté. C'est ce qu'on appelle la proactivité. Dans l'environnement d'apprentissage avec un hypermédia, il faudra orienter les étudiants sur les aspects importants de la tâche et sur les ressources disponibles. L'autonomie, profondément liée au potentiel qu'offre l'outil, doit être jumelée à la notion d'engagement dans l'activité. C'est, à mon sens, un des objectifs de la Réalité Augmentée dans l'apprentissage des langues et c'est en gardant cette idée de proactivité que nous avons réfléchi à l'élaboration de contenu augmenté.

Pour pouvoir pleinement susciter cet engagement, il faut être en mesure de cibler son public et de bien comprendre leurs besoins. C'est pourquoi nous avons essayé de déterminer plus précisément les profils des étudiants asiatiques ciblés lors de l'élaboration de notre projet didactique.

Public visé

L'efficacité d'une technologie pour l'apprentissage est complètement dépendante de l'élaboration précise en amont, des profils et des besoins des utilisateurs selon le contexte et le processus d'apprentissage, (Svetoslavova Anastassova, Burkhardt, Mégard, Ehanno, 2007). D'où l'extrême importance de prendre en compte son public et de cibler les besoins de ses apprenants. Notre projet didactique s'adresse à un public d'étudiants asiatiques en proie à des difficultés interactionnelles d'ordre pragmatique et interculturelle.

En Asie, il ne faut surtout pas négliger l'importance de ce qu'on appelle les « honorifiques » (Kerbrat- Orecchioni 2002). Il s'agit de procédés morphosyntaxiques, lexicaux voire prosodiques, permettant de situer son interlocuteur par rapport à soi. (En fonction de différents facteurs tels que l'âge ou le statut). C'est une sorte de conception des relations interpersonnelles basées sur des rapports essentiellement hiérarchiques (selon un axe vertical). Par exemple, l'expression de la personne est tout à fait présente dans les énoncés français alors que le fait de spécifier la relation interpersonnelle est tout à fait secondaire, le japonais inverse complètement la tendance. Les Honorifiques deviennent alors un lieu privilégié pour observer et prendre conscience de la façon dont s'articulent la linguistique et le culturel, et où les relations sociales viennent investir le système de la langue.

Il se trouve que les étudiants asiatiques en général, éprouvent quelques difficultés à gérer certaines situations sociales méconnues, et à adapter leur niveau de langue et leur type de discours aux différentes personnes rencontrées dans la vie sociale courante. Prenons l'exemple d'une des activités préférées des Français : aller boire un thé dans un café. L'entrée dans le lieu, la prise de contact : au bar ou à table, la manière de s'adresser au serveur (cf. Les Honorifiques), le fait de payer juste avant de partir, etc. sont autant d'actions qui peuvent poser problème à un étudiant asiatique.

En Asie de l'est par exemple, il faut comprendre comment s'exprime le « je » afin de bien prendre en compte les enjeux interculturels qui sont au cœur des préoccupations des étudiants asiatiques de FLE en France. Au Japon par exemple, « uchi » et « soto » sont des mots qui signifient « intérieur » et « extérieur ». On emploie également la première occurrence pour parler de la maison et du foyer, mais également de sa famille, de son travail ou d'un groupe auquel l'individu appartient, voire parfois pour parler de soi-même au sens de « moi » (Parmenter, 2003). « Soto » correspond plutôt au « moi » interactionnel qui inclut l'espace et qui est utilisé lors de situations sociales formelles. Il y a donc deux sortes de « moi », « l'utchi » intérieur, spontané et relâché et « soto » plus interactionnel et retenu. Ces diverses versions du « moi » sont une réalité acceptée et réelle selon les japonais. Elles doivent s'adapter aux différentes situations et relations et ne doivent pas être conceptualisées comme étant en opposition, mais plutôt comme des boîtes qui se modifieraient sans cesse (Parmenter, 2003). En résulte une importance énorme pour ces étudiants arrivant en France, de comprendre le contexte et le comportement adéquat aux

situations sociales nouvelles qu'ils découvrent. Les relations entre les interlocuteurs déterminent le contenu et le style de communication. Il faut garder en tête la grande influence de la hiérarchie et le rôle que peut jouer l'identité de groupe dans les interactions sociales. Entraîner ces étudiants et encourager leur capacité à identifier et interagir pertinemment en fonction de la relation ou du rôle de chacun, permettraient de pallier ces difficultés qui empêchent parfois certains, de vivre des expériences nouvelles et enrichissantes. Un des objectifs de notre projet, est de créer des vidéos qui permettraient aux étudiants d'anticiper et comprendre certaines situations sociales stressantes dans la vie réelle, dans un cadre protecteur de RA, avant d'être en mesure de se lancer pleinement et sereinement dans l'expérience. Après avoir évoqué l'exemple des Honorifiques dans la culture japonaise, étudions les attentes des apprenants en ligne chinois, de français.

Les échanges d'apprenants en ligne de type « face à face distanciel » sont plutôt dans une phase d'expérimentation et ont un peu de mal à décoller. En FLE, l'INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales) collabore avec l'université du Hubei et l'université de Hong Kong et a lancé en 2019, un projet avec l'université des langues étrangères de Pékin. Il faut surtout noter l'essor énorme en Chine des nouveaux usages didactiques du réseau social WeChat chez les didacticiens chinois. Cela est considéré comme une bonne alternative pour apporter des ressources didactiques et académiques aux étudiants, en favorisant les échanges dans un cadre autorisé, mais qui n'est pas forcément organisé par le haut (à l'inverse de l'espace académique chinois), (Pernet-Liu, 2019). Il existe donc une culture du numérique dans l'espace de didactique des langues chinois. Agnès Pernet-Liu a analysé des pratiques d'étudiants chinois sur internet pour comprendre comment l'apprentissage d'une langue implique de « circuler entre différents univers numériques (...) et cela nécessite une formation à la littératie numérique en langues étrangères ». L'apparition de cette nouvelle compétence qu'elle appelle « compétence de littératie numérique » doit être comprise comme désignant l'espace virtuel et ses spécificités (notamment la multimodalité) ainsi que le lien avec l'espace réel (en particulier le contexte social de la fréquentation des sites et la culture numérique de l'internaute), (Pernet-Liu, 2019).

Selon cette étude, la formation interculturelle permise grâce à l'accès à internet, est considérée par les étudiants chinois, comme une « fenêtre » sur d'autres cultures (Pernet-Liu, 2019). Y sont également répertoriés différents critères de navigations désignés par les

étudiants eux-mêmes. L'accent est mis sur l'aspect gratuit et accessible du contenu, ainsi que sur le téléchargement libre des ressources. Le site doit offrir des « espaces de contribution et d'interaction ». Les étudiants sont attentifs à l'actualisation du site, à la vitesse de navigation et de téléchargement, au confort de lecture, et à la simplicité de présentation. Ils sont également très sensibles à la place des supports audio et vidéo dont l'absence est rédhibitoire.

Il est intéressant de constater que les étudiants chinois associent un bon site éducatif à son degré « d'imitation ». En effet, conformément à la culture d'apprentissage chinoise, les supports doivent pouvoir être imité par l'apprenant. Ainsi on retrouve beaucoup de commentaires des étudiants qui utilisent les expressions suivantes : « ce site doit servir de modèle pour ... ». Ils regrettent souvent la sous-exploitation des liens hypertextes, qui reflète leurs conceptions de l'espace numérique connecté et ouvert.

En Chine, il est souhaitable que les recherches académiques apportent une contribution sociale. L'essor du numérique dans la didactique des langues est considérée comme allant dans ce sens car c'est un courant qui « aide le numérique à s'humaniser » (Pernet-Liu, 2019).

Les Honorifiques sont un des exemples qui nous permettent de prendre conscience à quel point un étudiant japonais, sera inquiet et soucieux de comprendre les liens hiérarchiques et les usages de parole qui sont présents dans les interactions sociales. Travailler dessus, relativiser ces dernières dans l'approche pédagogique du français, permettra à l'apprenant de prendre des distances, de relativiser et de se détacher de ses propres références, en essayant de se mettre dans la peau de l'autre (à travers l'univers immersif par exemple).

Le deuxième exemple sur l'avis des étudiants chinois sur un site de didactique du français, nous indique que ces derniers sont très sensibles à l'imitation du français natif. L'apprenant ressent le besoin de disposer de modèles authentiques qu'il pourra imiter tant d'un point de vue phonétique, prosodique, expressif et comportemental. La RA peut tout à fait répondre à ce besoin. Elle peut même permettre un renforcement dans le guidage de l'étudiant, grâce à l'utilisation du contenu augmenté.

Un autre point important concerne l'interfaçage de l'activité. Il faut qu'elle soit gratuite et accessible, et qu'elle propose des espaces d'interaction, une possibilité de télécharger les documents, et une présentation simple. Un des points les plus importants selon cette étude,

est la présence de supports audio et vidéo. A partir de ce constat, nous avons pu mettre en place une analyse et commencer la conception pédagogique des activités.

Analyses

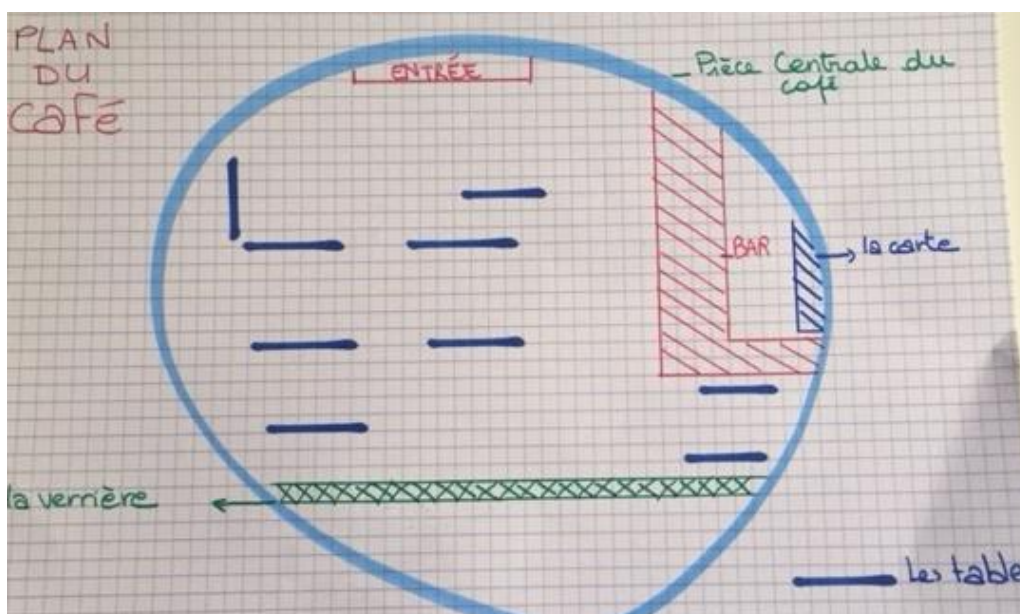
Stratégies : modéliser l'apprentissage

Dans une situation d'apprentissage aussi spécifique que celle en immersion par la RA, il est important de visualiser et de conceptualiser les différentes étapes que l'on souhaite mettre en place lors du développement d'une activité pédagogique. Le cycle d'apprentissage des Kolb en 4 temps, peut nous aider à séquencer notre progression, ou tout du moins à nous situer dans le processus d'apprentissage. Ces derniers divisaient l'expérience en 4 sections : l'expérience concrète, l'observation réflexive, l'abstraction conceptuelle et l'expérimentation active. (Kolb et Kolb, 2005). Partant du principe que l'apprentissage passe par « une transformation cyclique de l'expérience, l'apprenant ajustera ses structures cognitives grâce aux interactions qu'il enclenchera avec son environnement », (Milovanivic, Siret, Moreau et Miguet, 2018).

C'est pourquoi, au début de nos recherches, nous avons réfléchi à l'élaboration d'un scénario communicationnel dans un café, en établissant des degrés dans les niveaux de compréhension des différentes interactions filmées (sorte « d'expériences concrètes » de Kolb). Nous avons imaginé un scénario en 3 temps, ou plutôt en trois espaces différents : l'un situé au comptoir, l'autre à table, entre deux clients, et un troisième en interaction avec l'utilisateur. Grâce à l'outil Thinglink évoqué précédemment, nous aurions pu filmer la pièce dans son intégralité, et réfléchir à un montage qui aurait proposé à l'apprenant une sorte de déambulation dans le café (guidage qui permettrait de garder le visionnage progressif des interactions), tout en lui permettant de visualiser librement les visages des différents locuteurs et leur environnement. L'intégration de pastilles de couleurs, sur lesquelles l'utilisateur aurait pu cliquer, lui aurait donné accès à un contenu augmenté très divers, tel qu'une photographie rapprochée de la carte du café, un lien internet donnant une précision sur telle information culturelle évoquée dans la conversation, ou encore quelques exercices de compréhension de l'oral ou « d'observation réflexive » de la langue. (Kolb, 2005). L'apport augmenté aurait également pu avoir une visée sociopragmatique en interrogeant

l'apprenant sur le genre de discours utilisé, et sur les différents actes de parole évoqués. Toutes ces activités auraient tendu à une interaction orale entre l'utilisateur et la serveuse / le serveur, sorte de production finale. Cette interaction est hélas difficilement réalisable d'un point de vue technique. La reconnaissance vocale est encore très peu transposable dans de telles activités pédagogiques, mais peut-être aurait-il été possible d'inclure une réponse enregistrable dans le contenu augmenté. L'utilisateur, après avoir entendu la question du serveur, aurait été en mesure d'enregistrer sa réponse audio et de la soumettre.

Après avoir repéré le lieu idéal pour réaliser le filmage des interactions, nous avons schématisé l'endroit afin de visualiser davantage les possibilités de mise en scène lors du tournage.



Cet espace aurait permis de délimiter clairement différentes zones interactionnelles dans lesquelles l'utilisateur aurait pu s'engouffrer. Pour ce qui est de la prise d'images en elle-même, il aurait peut-être fallu commencer par une séquence courte, en plaçant la caméra au milieu de la pièce (de manière à laisser l'utilisateur découvrir l'environnement), puis filmer caméra à la main, de la manière la plus stable possible, afin de pouvoir déambuler dans les différentes zones. Travailler le montage sonore est nécessaire afin que la bande son soit tout à fait audible et compréhensible par l'utilisateur à chaque fois qu'il se rapproche d'une interaction. Cette captation dans un café, aurait permis à l'apprenant de se sentir réellement au cœur de l'action, grâce à l'aspect immersif de la vidéo. Il aurait pu multiplier ses points de

vue, se repasser la scène sous différents angles, interagir avec l'espace et le contenu augmenté. Ce premier scénario de didactisation de situations interactionnelles dans un café n'ayant pas pu être réalisé, (à cause du confinement), nous avons dû nous adapter rapidement en considérant d'autres alternatives.

Filmage de scènes du quotidien et scénario pédagogique

Dans la mesure où le confinement a été déclenché, il a fallu créer du matériel vidéo à partir de situations communicationnelles du quotidien, filmable sans sortir à l'extérieur. C'est ainsi que nous avons réfléchi à plusieurs faits culturels qui poseraient problèmes à des apprenants étrangers. Le fait de retirer ou non ses chaussures quand on arrive chez quelqu'un, prendre l'apéritif, être invité par un ami, manger le dimanche en famille, sont autant de situations sociales spécifiques qui ont leurs propres codes. Après avoir filmer un panel d'interactions sociales chez moi, celle sur l'apéritif m'a semblé être la plus adaptée à la didactisation d'activités de compréhension de l'oral, dans une perspective interculturelle, sociopragmatique, et multimodale. J'ai alors commencé à imaginer un déroulement pédagogique, dont la production finale serait le filmage d'un apéritif entre amis, en présentant une ou deux spécialités culinaires de son pays d'origine (pour inclure une dimension interculturelle). Il faudrait que l'apprenant, lors de son visionnage de la vidéo 360°, repère les us et coutumes de l'apéritif ainsi que le lieu (il s'agissait ici du cadre personnel d'un appartement, alors que l'apéritif est également possible dans un bar, un café, un restaurant, ou chez des amis). L'étudiant repèrerait la pièce de l'appartement où avait été pris l'apéritif, la vaisselle utilisée (verre, soucoupe, plateau, cure-dent, etc.), et nous glisserions progressivement sur l'aspect socioculturelle par l'identification des personnes présentes, avec qui l'on prend l'apéritif. (conjoint. e, amis, famille, collègues, etc.). Nous pourrions travailler sur les Honorifiques et repérer les différences linguistiques entre ces multiples situations. L'apprenant repèrerait, à travers la vidéo, le déroulement type d'un apéritif (boissons, amuse-gueule etc.), et les sujets qui y sont abordés ainsi que les liens entre les personnes, les enjeux, et la convivialité qui s'en dégage. Le moment et le jour choisis sont également à prendre en considération. Prendre l'apéritif le jeudi soir entre étudiants, n'enclenche pas les mêmes interactions que lors d'un dimanche midi en famille, ou d'un vendredi soir entre collègues pour fêter le week-end.

La deuxième proposition didactique déboucherait sur une production finale de type micro-trottoir, avec comme question centrale : qu'est-ce que l'apéritif pour les Français ? On travaillerait alors à partir de la vidéo comme document modélisateur, en essayant de réfléchir à des catégories de type lieu/ personnes/ jour/ moment dans la journée/ types d'apéritifs/ déroulement, etc. Cela permettrait de prendre conscience que les habitudes sociales ou les coutumes d'un pays ne sont pas perçues forcément de la même manière par tous les membres d'une même culture. Il existe, à travers cette unité apparente des « Français », un grand nombre d'individualités.

Ces activités ont été pensées comme supports de cours en présentiel. La première étape proposée serait une phase de brainstorming sur la conception de l'apéritif par les apprenants, afin de recueillir leurs représentations. Un classement collaboratif via les outils numériques Framemo ou Padlet permettrait à chacun d'inclure son idée. On pourrait alors dégager des thématiques (réorganisées par le professeur si besoin), tout en faisant réfléchir les étudiants sur les items à proposer pour les catégories de ce classement, (catégorie déjà énoncées ci-dessus).

Puis, deux possibilités de visionnage de la vidéo seraient envisageables. D'une part, un premier visionnage sans le son aiderait les étudiants à se focaliser uniquement sur les expressions, les gestes, les actions, les éléments de la pièce, autrement dit prendre pleinement conscience de la fonctionnalité immersive de l'outil, et sa capacité à multiplier les points de vue. Cela permettrait de faire émerger le lexique connu et les besoins lexicaux, pour pouvoir décrire la scène, ou éventuellement imaginer des dialogues. Lors d'un deuxième visionnage, l'écoute du document avec le son pourrait être enrichi par le contenu augmenté et donnerait l'occasion aux apprenants de vérifier les hypothèses émises en premier lieu. Puis lors d'un troisième visionnage, des activités de vérification de la compréhension et « d'abstraction conceptuelle », (Kolb 2015), seraient développées via le contenu augmenté de la vidéo. Etant donné la capacité de l'outil à recueillir les productions des utilisateurs (via l'interface de questions / réponses), il serait possible de soumettre une dernière question aux apprenants de manière à les conduire vers une activité de production.

On pourrait imaginer une autre exploitation de la vidéo en ne passant, dans un premier temps, que la bande son de la vidéo (sans l'image), de manière à laisser les apprenants développer leurs stratégies d'écoute et leurs hypothèses (nombre de voix, sons des verres, musique, répétitions, ton de la voix, débit, vouvoiement/ tutoiement, etc.). Cela permettrait

de faire émerger les représentations culturelles des étudiants sur l'apéritif. Ils pourraient faire un premier travail sur les registres de langue et le lexique employé, mais également sur les blancs sonores et ce à quoi ils correspondent (changement de pièce, préparation de l'apéritif etc.). Après ce travail, ils pourraient visionner la vidéo avec l'image de manière à vérifier leurs hypothèses et à compléter et élucider les aspects encore troubles de la compréhension du document. Puis nous trouverions une activité de production orale mêlant apéritif et interculturel, comme énoncé au début de notre présentation. Il serait également possible de conclure ce visionnage en demandant aux apprenants, de travailler sur l'élaboration d'un questionnaire (à partir des spécificités de l'apéritif relevées lors du visionnage de la vidéo), de manière à sonder les français sur leurs rapports à cette coutume. Par groupe, puis collaborativement grâce aux TICE, nous pourrions arriver à ce type de questionnaire :

- A quand remonte votre dernier apéritif ?
- Quel jour prenez-vous l'apéritif ?
- Que mangez-vous et que buvez-vous pendant un apéritif ?
- Avec qui prenez-vous l'apéritif le plus souvent ? le moins souvent ?
- Que faites-vous pendant l'apéritif ?
- A quelle heure prenez-vous l'apéritif ?
- Pourquoi prenez-vous l'apéritif ?

Puis, pour préparer le micro-trottoir, les étudiants créeraient les réponses fictives des deux protagonistes de la vidéo 360° (Cécile et Guillaume), en essayant de chercher des indices qui leur permettraient de répondre et le cas échéant, les déduire du contexte.

1) A quand remonte votre dernier apéritif ?

GUI : A ce midi, avant le repas (justification : car dans la vidéo il fait beau dehors et ils sont autour d'une table dans la salle à manger et s'apprêtent certainement à manger le midi)

2) Quel jour prenez-vous l'apéritif ?

CEC : je préfère prendre l'apéritif le dimanche. (Justification : les deux personnes sont visiblement en week-end car elles sont attablées en journée et ne travaillent pas, les visages sont décontractés et le ton est informel).

3) Que mangez-vous et que buvez-vous pendant un apéritif ?

GUI : J'aime les olives noires à la grecque et les cakes aux carottes accompagnés d'un verre de vin rouge (justification : Cécile sert du vin, du cake, et des olives à Guillaume. Il a l'air ravi.)

4) Avec qui prenez-vous l'apéritif le plus souvent ? le moins souvent ? et où ?

CEC : je prends souvent l'apéritif avec mon conjoint et mes amis et parfois avec mes collègues. (Justif. Cécile boit l'apéritif avec Guillaume, son conjoint dans la vidéo). Je préfère prendre l'apéritif sur la table de la salle à manger devant la cheminée car cette pièce est agréable et lumineuse. De plus, nous sommes au milieu des plantes ! (Cf. la vidéo).

5) Que faites-vous pendant l'apéritif ?

GUI : Nous parlons, buvons et mangeons. C'est un moment de détente agréable. (Dans la vidéo Cécile sourit et semble détendue. Cécile et Guillaume échangent sur les choses à manger et à boire sur le plateau).

6) A quelle heure prenez-vous l'apéritif ?

CEC : Vers 12h00 (cf. la luminosité de la pièce).

7) Pourquoi prenez-vous l'apéritif ?

CEC : Pour me détendre et passer un bon moment avec mon conjoint, mes amis et ma famille. (Hypothèse socioculturelle).

Réfléchir à différentes pistes pédagogiques m'a permis de prendre pleinement conscience des capacités du contenu augmenté et de les mettre en perspective. J'ai compris alors que la RA pouvait être utile en classe même si, a priori, elle est davantage utilisée lors de formation à distance ou lors d'autoformation.

C'est ainsi qu'assez naturellement, nous avons décidé de travailler sur un projet quelque peu différent. Les situations sociales filmées dans mon quotidien étaient finalement assez pauvres au niveau du contenu interculturel et sociopragmatique. Mr Guichon m'a alors orientée vers la didactisation d'un contenu filmé en caméra 360° par les chercheurs du laboratoire ICAR. Il s'agit de déambulation dans les rues lyonnaises avec un étudiant péruvien.

Conception de contenu pédagogique à partir de matériel vidéo existant : l'exemple de déambulation dans la rue.

L'ethnographe Sarah Pink a effectué de nombreux travaux sur le concept de « Walking interview », (Pink, 2007), dans la perspective d'atteindre les éléments sensoriels de l'expérience humaine. C'est une méthode assez simple qui consiste à déambuler dans la rue, caméra au poing, recherchant des participants qui parlent de leurs expériences et montrent leur environnement social, personnel et culturel. Les chercheurs du laboratoire ICAR ont effectué cette démarche avec un étudiant péruvien, Carlos, arrivé à Lyon depuis un an. Ce dernier devait faire la liste des différents endroits de Lyon qu'il estimait être importants, afin d'établir un itinéraire. Sans savoir de quoi ils allaient parler, les chercheurs et l'étudiant se sont promenés dans la ville tout en discutant des représentations de Carlos sur l'espace public et les différents aspects de la ville. En ressort un échange riche de plus d'une heure, où les différences interculturelles se mêlent à une immersion dans les endroits typiques de la ville.

Lors du visionnage de cet échange, il m'a fallu délimiter des séquences de quelques minutes, qui semblaient créer une unité, et être assez riches pour une didactisation d'ordre interculturel et sociopragmatique. J'ai extrait sept passages de 2 minutes, et en ai didactisé un.

Le choix n'a pas été forcément simple car beaucoup d'échanges avaient un contenu riche. Toutefois, lorsque l'on cherche à créer du contenu augmenté, il faut prendre en compte d'autres critères que le contenu. Tout d'abord, l'utilisateur doit être en mesure de voir les expressions des différents interlocuteurs ainsi que leur environnement. Les bruits parasites, même s'ils peuvent être supprimés au montage, sont à éviter, ainsi que les gênes visuels (stitch, rues étroites qui empêchent une bonne visibilité pour l'immersion, etc.).

L'environnement immersif doit apporter quelque chose à l'approche pédagogique, il faut donc pouvoir s'appuyer sur ce qu'elle donne à percevoir pour légitimer son utilisation. En d'autres termes, lors de la didactisation, et le choix des scènes, j'ai forcément pris en compte l'apport et la qualité de l'immersion 360°. Certains échanges étaient très riches au niveau du contenu interculturel, et auraient pu permettre l'élaboration d'activités de compréhension

de l'oral dans cette perspective, mais étaient très pauvres en termes d'immersion. Je pense notamment à un extrait sur les aliments biologiques, dénomination inconnue par Carlos à son arrivée en France. Cela aurait été la base d'un travail intéressant mais il était difficile de trouver des stratégies de compréhension en lien avec l'immersion. J'ai donc préféré choisir un autre extrait, en rapport avec les points de repère de la ville et l'impact de l'environnement urbain sur notre perception. Cela m'a permis de prendre appui sur le potentiel d'images à 360° qui entourent les trois interlocuteurs et d'intégrer l'aspect immersif de la vidéo à ma réflexion pédagogique. Une fois le choix du passage vidéo établi, il restait à réfléchir à la conception d'activités pédagogiques de compréhension de l'oral à travers un contenu augmenté.

Et maintenant ? Création de contenu augmenté.

De nombreuses critiques sur l'apprentissage des langues et le numérique, démontrent que pour en élaborer une épistémologie satisfaisante, il faut construire un savoir qui inclut la « machine », (Lamy, 2010). La RA en tant qu'outil doit être prise en charge au même titre que le projet éducatif et les acteurs humains qui le construisent. Nous avons souvent l'impression que l'immersion et la RA en didactique des langues est une opération qui se déroule uniquement entre l'utilisateur et le contenu. C'est oublier un peu vite que derrière chaque activité pédagogique, il y a un concepteur qui anticipe les besoins et les démarches de l'apprenant. La RA laisse cependant une grande marge d'autonomie à l'utilisateur qui est libre de ses mouvements et peut choisir de se déplacer dans l'image comme bon lui semble. Toutefois cette autonomie est relative. Comme énoncé auparavant, lors du montage, le concepteur peut choisir de donner un mouvement à l'image pour que le spectateur soit guidé (même si ce dernier garde la main pour changer de point de vue s'il le souhaite). Car une des questions essentielles de la vidéo immersive est la suivante : comment imaginer une progression pédagogique si la liberté de l'apprenant est totale ? La réponse peut résider dans l'interface et le guidage par insertion de contenu augmenté.

Lorsque l'on crée du contenu augmenté, il faut garder en tête qu'une vidéo est un tout cohérent qui permet à l'étudiant d'avoir une compréhension globale de la scène. Interrompre le visionnage en y intégrant du contenu augmenté génère une pause dans le processus de lecture. Cela nuit-il à la compréhension globale de l'apprenant ? Lors de

l'élaboration des activités et du contenu enrichi, il m'est apparu comme préférable d'établir plusieurs étapes. Dans un premier temps, nous proposerions un visionnage entier, sans augmentation de contenu, afin que l'apprenant visionne entièrement la vidéo sans interruption et qu'il prenne en main l'outil. Puis, lors d'un second visionnage, on enrichirait la vidéo immersive de contenus augmentés qui permettraient à l'apprenant de le guider et de l'orienter dans le développement de stratégies de compréhension. Le troisième et dernier visionnage agrémenterait la vidéo de liens hypertextes, d'exercices et questions qui le pousseraient à aller plus loin dans sa démarche, et qui l'orienteraient vers une activité de production. C'est dans cette dynamique que nous avons développé l'activité pédagogique en annexe.

A l'heure actuelle, il faut être conscient que le concepteur est totalement dépendant des possibilités qu'offrent l'outil pour créer du contenu augmenté. J'ai utilisé le site Playposite, qui permet une diffusion large et gratuite de la vidéo immersive enrichie. Mais il m'a été impossible de générer la possibilité pour les apprenants d'enregistrer leurs réponses oralement, car l'outil ne le permet pas. Playposite, propose un grand nombre d'enrichissements, tels que des questions orales et/ou écrites, des qcm, des questions libres, des exercices à trous, l'ajout de liens hypertextes, d'images, de sons, de feedback oraux ou écrits et j'en passe. Toutefois, il faut prendre en compte les capacités de l'outil et les objectifs pédagogiques afin de trouver un point de convergence. Cela est d'ailleurs le cas dans toutes situations d'apprentissage.

CONCLUSION

Un des enjeux centraux de la RA et l'apprentissage des langues est d'inventer des cadres méthodologiques satisfaisants et adaptés à l'étude des environnements immersifs, en mobilisant de nouveaux ancrages théoriques et des expertises techniques. Aujourd'hui, nous identifions les usages en tentant de les expliquer et d'agir pour les changer et les valider (Bonfils, Durampart, 2013). L'idéal serait peut-être d'associer les acteurs concernés (aussi bien constructivistes qu'interactionnistes), afin de trouver des méthodologies transférables (en évitant d'opposer les disciplines), (Bonfils, Durampart, 2013).

Il est primordial de prendre en compte l'intégralité des acteurs du processus : aussi bien l'utilisateur, son apprentissage et la machine. Je ne suis pas entièrement d'accord avec l'étude de Svetoslavova Anastassova, Burkhardt, Mégard, Ehanno, datant de 2007, qui déplorait « le manque de validation empirique car la conception de la RA est souvent centrée sur la technologie et non sur les besoins des apprenants ». Nous avons essayé à travers notre développement de montrer que la conception d'activités pédagogiques en RA, partait avant tout des besoins des apprenants et non de la machine. Mais il serait vain de penser que cette dernière ne rentre pas en ligne de compte dans le projet final, ne serait-ce que par rapport aux possibilités pédagogiques qu'elle engendre.

Un grand nombre d'interrogations perdurent, notamment sur l'ergonomie des interfaces, afin qu'elles répondent au mieux aux besoins des apprenants et des enseignants. Mais également sur l'utilisation de la RA comme outil pour la différenciation pédagogique, ou sur la transposition des savoirs et des interactions dans un environnement immersif, (Fleck, Audran, 2016). Enfin, il faudrait étudier comment les étudiants et les enseignants s'approprient ce type de technologie à plus grande échelle, car je pense que c'est bien là la finalité de cet outil.

Nous avons essayé de démontrer que lors de la conception du contenu augmenté, l'attention était principalement tournée vers les procédés cognitifs et les stratégies développées par les apprenants lors de la compréhension de l'oral. Nous nous sommes également penchés sur le potentiel d'autonomie éducative que propose cet outil, ainsi que sur la notion d'engagement dans l'activité, qui est, à mon sens un des objectifs principaux de la RA en éducation.

Pour revenir aux spécificités de la vidéo immersive, nous retiendrons l'opportunité qu'offre cet outil à l'apprenant, d'acquérir des compétences dans les domaines interculturels et sociopragmatiques, car c'est bel et bien dans ces deux perspectives que l'être humain garde des compétences qui lui sont propres (Blyth, 2018) et ne pourra probablement jamais être remplacé par la machine. C'est en interprétant et non en traduisant que les cours de langue resteront toujours nécessaires.

Le changement est de toute manière inévitable et l'erreur consisterait à se fermer à toutes avancées technologiques plutôt que de s'y intéresser et d'en comprendre les bénéfices et les

enjeux. Le professeur doit s'adapter et inclure cette évolution dans son enseignement. Toutefois, il ne faut pas le faire à n'importe quel prix et la plus-value pédagogique doit toujours être centrale. La pire des choses serait d'avoir peur que la machine remplace le professeur, comme l'évoque Haugh en 2017, la calculatrice n'a pas évincé les professeurs de mathématiques. Les enseignants de langue vont certainement devoir s'adapter, repenser leurs rôles dans l'enseignement. Peut-être seront-ils davantage présents pour aider les apprenants à utiliser le plus efficacement possible leurs propres expériences immersives d'apprentissage, et devront se positionner comme « tuteurs, guides ou mentors », (Blyth, 2018).

Comme l'écrivait Kramsch et Andersen: « the problem with learning a language from live context is that context itself cannot be learned, it can only be experienced », (Kramsch et Andersen, 1999).

La Réalité Augmentée donnera justement l'opportunité aux étudiants de vivre ces expériences immersives à plus grandes échelles et de manière plus sûre, mais ces derniers auront besoin de professeurs pour les aider à analyser et réfléchir sur les « différentes variables contextuelles et culturelles », (Blyth, 2018).

Enfin j'aimerais souligner, qu'en tant qu'enseignante de langue, réfléchir à la conception d'activités pédagogiques en RA dans une perspective interculturelle et sociopragmatique a été passionnant et m'a permis de réfléchir davantage aux stratégies de compréhension de l'oral chez les apprenants. Construire des activités pédagogiques induit forcément une réflexion en amont et une projection des erreurs des utilisateurs par le concepteur. J'ai essayé de les cibler au mieux, grâce à la lecture de nombreux articles. Il me semble que, pour que la RA trouve réellement une place dans les pratiques des enseignants, il faudrait trouver des activités rapidement transférables et modulables, afin que les professeurs aient un accès à un catalogue de ressources en RA, qu'ils pourraient s'approprier et adapter à leurs cours. C'est en proposant du contenu facile d'accès et efficient que la RA trouvera sa place en didactique des langues.

Annexes

Activités de compréhension de l'oral (détachables).

Passage choisi : Orientation : savoir se repérer dans Lyon.

Création d'activités pédagogiques de compréhension de l'oral à partir d'une vidéo authentique filmée en caméra 360°.

Objectifs interculturels / pragmatiques et immersifs.

Aspects interculturels :	Carlos : péruvien (originaire de Lima) / explique qu'il explore la ville par la marche. Dimension culturelle, car comme il l'explique dans la vidéo, il décide d'utiliser ce mode d'exploration car à Lima, il ne peut pas se permettre de le faire (à cause notamment de l'insécurité très présente dans la ville). C'est alors une forme de liberté que de pouvoir marcher librement et sereinement dans la ville. Ça dit quelque chose aussi de la manière de « flâner » des français dans la rue. (ils se promènent, parfois sans but, flânent dans les magasins ou sur la terrasse d'un café par exemple.)
Aspects pragmatiques :	S'intéresser au discours / aux réactions / aux actes de langage par ex. Cf. acte locutoire / illocutoire (dire quelque chose et sous-entendre autre chose). Par exemple : « il fait froid ! » sous-entendu : « j'en ai marre »
Aspects immersifs :	1) Dimension immersive de la vidéo dans la ville. Endroits clés pour se repérer dans Lyon (la tour Part Dieu (le crayon), la tour Incity (la gomme), le grand Hôtel Dieu, le pont, le Rhône, les piscines du Rhône etc. 2) Possibilité d'aller au plus proche des locuteurs, de leurs interactions : voir les visages, les expressions, les gestes, les mimiques etc. (parallèle avec les aspects pragmatiques)

La RA dans un cadre de formation (Svetoslavova Anastassova, Burkhardt, Mégard, Ehanno, 2007) :

1) Objectifs de la formation

- Apprentissages pragmatiques et interculturels : comprendre le monde qui nous entoure / savoir se repérer dans la ville.
- Visualisation et déplacement dans un monde physique éloigné ou inaccessible : se déplacer dans l'image, question du point de vue changement de point de vue : visualisation des différents locuteurs.

2) Profil des utilisateurs

- Apprenants en autoformation ou en formation à distance. (peu de formation en présentielle).
- Apprenants asiatiques en formation dans leurs pays d'origine : préparation à leur arrivée en France

Cf. partie « public » du mémoire.

3) Modalités sensorielles exploitées

- Majoritairement vision et audition en sortie / modalité tactile (pour un déplacement en entrée) / sonore : enregistrements de la voix (idéalement) : pour l'expression orale.

4) Evaluation de l'utilisabilité de la RA pour l'apprentissage

- Utilisabilité de l'interface et des dialogues (interface tactile/ automatisé ou pas etc.)
- Guidage dans le déroulement pédagogique ➔ autonomie de l'apprenant : déroulement linéaire ? ou pas.
- Adaptabilité aux contextes et aux utilisateurs ?

5) Compréhension de l'information

- Compréhension de l'oral : potentialité de l'immersion : déplacement dans l'image, arrêt / retours du son etc.
- Mémorisation et rappel grâce au contenu augmenté (apports textuels, graphiques, sonores etc.)
- Efficacité de l'apprentissage : possibilité de savoir transférable aux situations réelles.

Activités pédagogiques sur la partie d'orientation des déambulations lyonnaises

Remarques : Il serait intéressant d'envisager l'activité de compréhension de l'oral en trois temps correspondant à trois visionnages différents. Dans un premier temps, il faudrait laisser l'apprenant s'immerger librement dans la vidéo sans y intégrer aucun contenu augmenté mais en le laissant explorer les possibilités qui s'offrent à lui.

Lors d'un deuxième visionnage, le professeur pourrait étayer la démarche de l'apprenant grâce à un contenu augmenté pointant les indices à repérer et la stratégie d'écoute à adopter.

Et enfin lors du dernier visionnage, l'apprenant aurait accès à un contenu augmenté au fur et à mesure du déroulement de la vidéo qui intégrerait des activités de compréhension et pour finir de production.

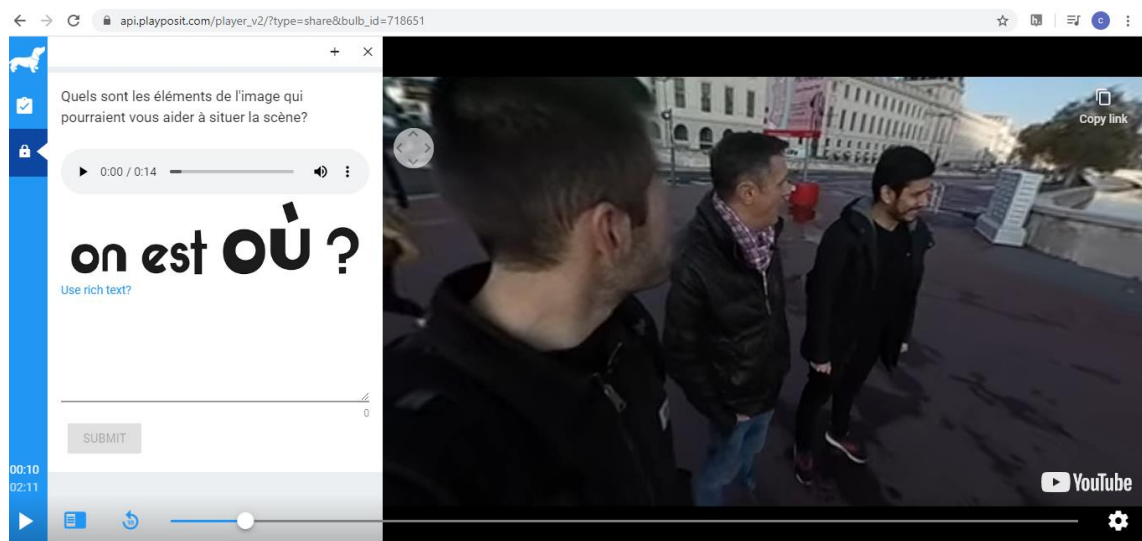
Lors du premier visionnage, l'étudiant est amené à se familiariser avec l'outil, à le prendre en main et à comprendre le potentiel de la vidéo à 360°. Il pourra également découvrir le contexte de l'interaction, l'endroit, les protagonistes et tout ce qui fait partie de la situation d'énonciation.

Pendant le deuxième visionnage

Lien pour accéder à l'activité de deuxième écoute :

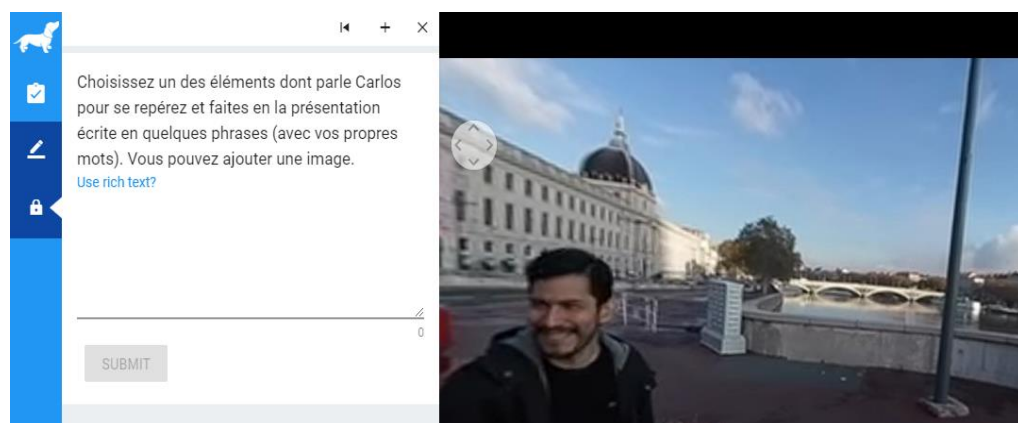
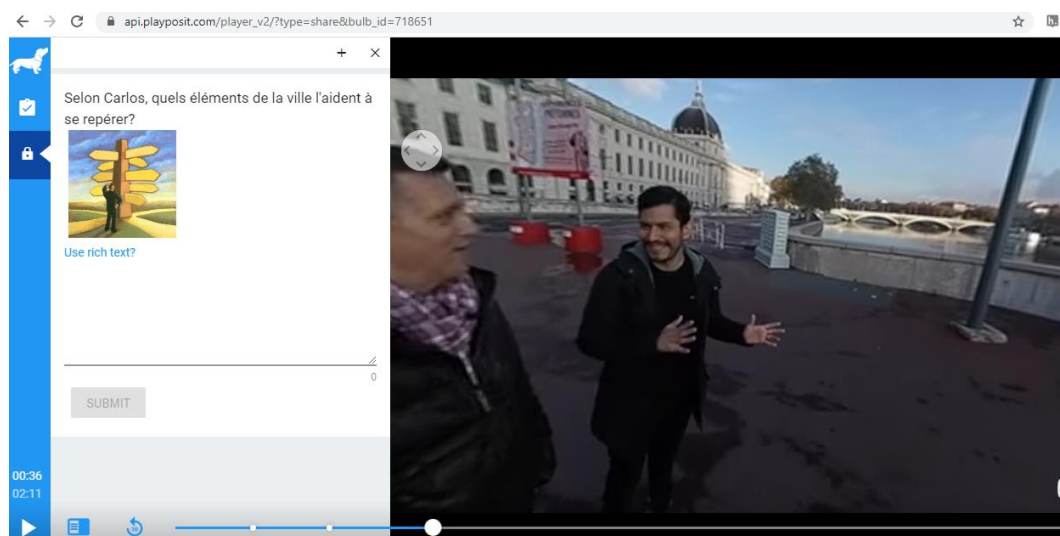
<https://api.playposit.com/go/share/718651/1386233/0/0/VISITEURS-191118-360-orientation>

A) Repérages spatio-temporels : où se situe la scène ?

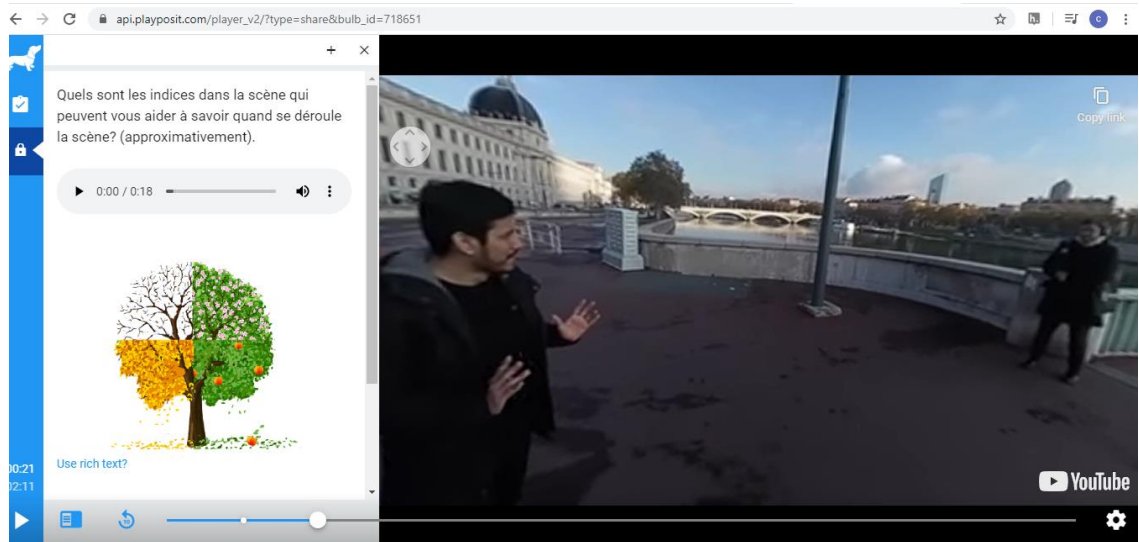


Indices visuels : carrefour / pont / Rhône en face/ tours Part Dieu et Incity/ l'Hôtel Dieu / Piscine du Rhône

Indices sonores : Carlos parle de ses points de repères : la colline de Fourvière (qu'il pointe du doigt), la tour crayon, le Rhône et la Saône ainsi que Confluence.

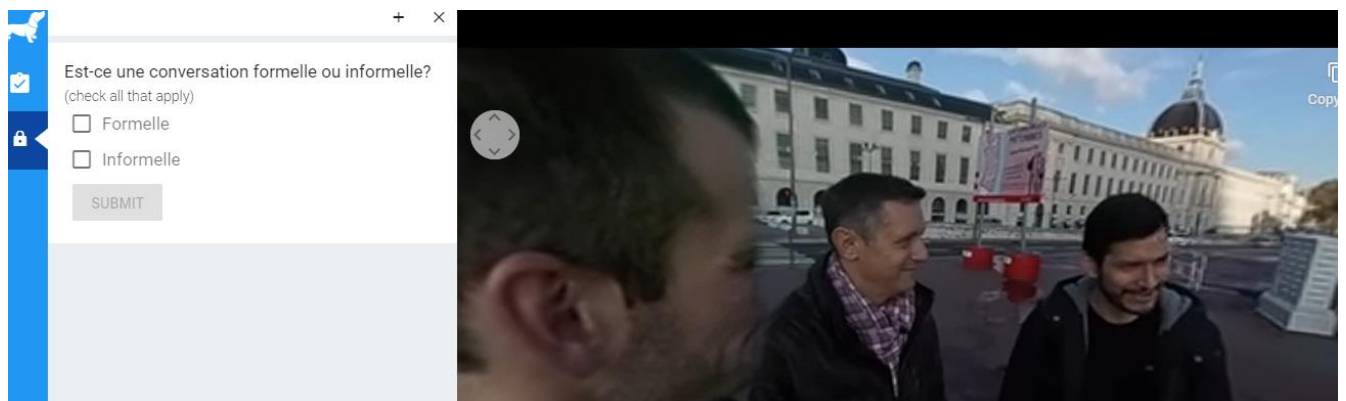


Indices temporels : grand axe : peu de monde : on n'est pas pendant les heures de pointe. Il fait jour, les passants sont habillés chaudement. Emission d'hypothèses : c'est l'hiver, l'interaction se passe durant la journée (matinée ou après-midi : certainement entre 9h30 et 17h30). (Possibilité d'évoquer les horaires de bureau : les heures de pointe : sont-elles les mêmes selon les différents pays ? Dimension interculturelle).



B) Indices : qui est qui ?

Savoir repérer le rôle des différents protagonistes.



Repérages : tutoiement entre les différents acteurs de l'interaction. Rires et sourires : ambiance détendue. Cadre conversationnel informel à première vue.

Placement des 3 locuteurs : Ne sont pas placés en rond ou l'un en face de l'autre mais ils sont alignés en face du Rhône. → Indice qui permet de montrer que le sujet principal de l'échange est la ville. En tout cas, nous ne sommes pas dans un échange situé dans le cadre de l'intime mais bien sur un sujet plus général.

(Il manque une photo d'une question qui se passe uniquement sur le mode audio, sur les repérages pour justifier la réponse à la conversation informelle).

api.playposit.com/player_v2/?type=share&bulb_id=718651

Observez la position des personnes qui parlent. Que cela montre-t-il? Quel est le sujet principal de la conversation?

0:00 / 0:15

Use rich text?

00:10
02:11

YouTube

D'autre part : Le temps de parole : Carlos est celui qui parle le plus. Les yeux sont tournés vers lui. On acquiesce quand il parle comme pour l'encourager à développer. On s'étonne, on lui demande de préciser. C'est Carlos qui est donc la personne qui développe une idée, qui donne son point de vue.

Quelle est la réaction du locuteur aux propos de Carlos?
(check all that apply)

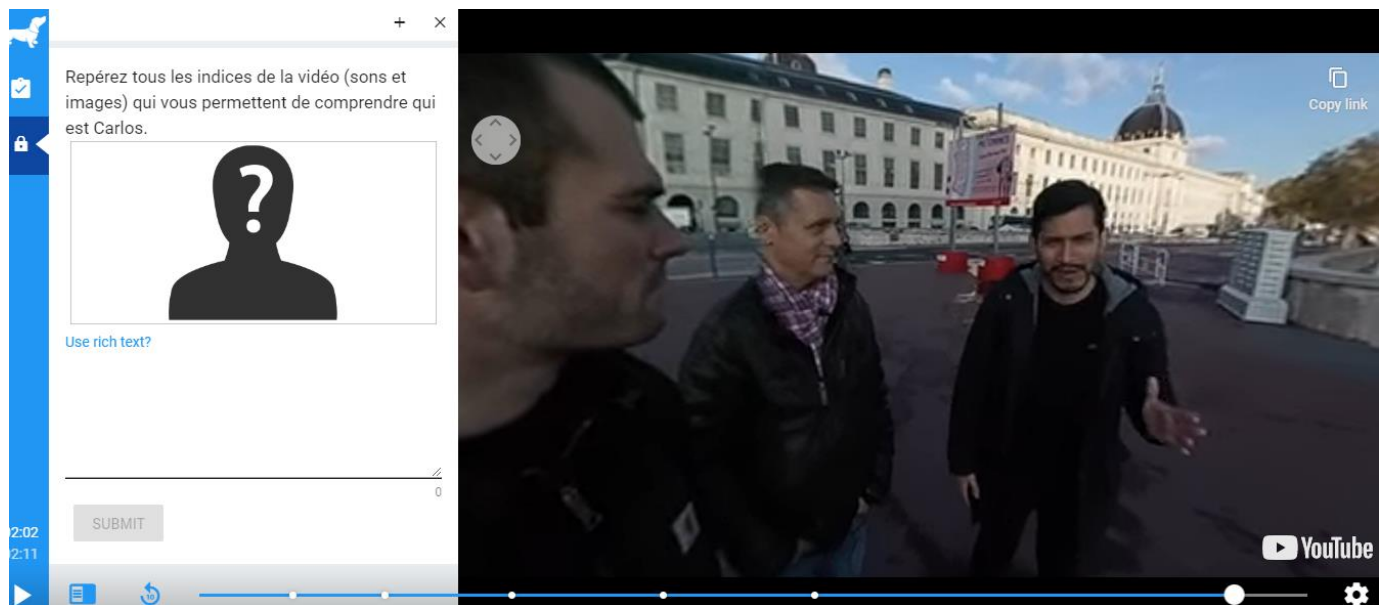
- ☐ étonnement
- ☐ peur
- ☐ curiosité
- ☐ incertitude
- ☐ amusement
- ☐ colère

SUBMIT

12
11

Indices permettant de comprendre qui est Carlos : accent sud-américain. A plusieurs reprises : évocation d'architecture et d'urbanisme/ de son arrivée à Lyon comme étranger. Il parle beaucoup avec ses mains, cherche parfois un petit peu ses mots. Carlos est certainement un étranger arrivé à Lyon. Etudiant ? (hypothèse).

Il utilise énormément le pronom personnel « je » ou possessif « mon » / « ma ». Contrairement aux autres acteurs de la scène qui utilise uniquement le pronom « tu ». Carlos est la personne qui développe, qui donne son opinion, son point de vue. On est dans un échange interculturel, on recherche à connaître son ressenti et ses habitudes de vie dans la ville de Lyon.



- production écrite courte : émission d'hypothèses sur la situation d'énonciation après le repérage de tous ces indices.

Troisième et dernier visionnage :

On entre davantage dans les détails et les subtilités de l'interaction avec un discours qui peut être divisé en deux : d'une part les astuces pour se repérer dans Lyon et d'autre part « architecture et urbanisme », comparaison avec Lima (aspects interculturels de l'échange).

Idées d'activités :

- 1) A partir de vos repérages et des différentes informations que donnent Carlos, essayez de vous situer sur la carte et d'indiquer l'endroit où se situe nos protagonistes (activité à faire en ligne : contenu augmenté de la vidéo) :



2) 1''00 exploration de la ville par la marche

Qu'à fait Carlos quand il est arrivé à Lyon ?

- « Quand je suis arrivé à Lyon, j'ai commencé à **marcher tous les jours** »

Quels mots déclenchent l'étonnement chez le locuteur 2 ?

- « renaît »

Du verbe renaître.

Qu'est ce qui est rené chez Carlos ?

Repérages :

A) Quels sont les mots associés à Lima :

Problème d'accès / insécurité / connectivité

B) Les mots associés à Lyon :

Chance / j'étudie les différents quartiers de Lyon / comprendre / transports en commun / vélo / marcher / nouvelles perspectives de la ville.

Expliquez les changements d'habitudes de Carlos depuis son arrivée en France. Que cela a-t-il engendré dans sa vie professionnelle ?

Réponse : Explorer la ville à pied, pouvoir se balader, déambuler dans Lyon lui a permis de s'intéresser davantage à l'urbanisme et non uniquement à l'architecture. Ce qui fut une réelle renaissance pour lui.

Il a pu comprendre les enjeux de la ville.

Pour aller plus loin...

Public : Apprenants de FLE.

Apprenants en autoformation ou en formation à distance dans leurs pays d'origine. (ne fonctionne pas pour des apprenants étrangers vivants en France).

Productions multimodales :

A partir de l'application Storymap (<https://storymap.knightlab.com/#examples>), à partir d'une carte de votre ville d'origine, vous pourrez noter les endroits stratégiques pour se repérer facilement quand on est perdu. Vous y ajouterez un enregistrement audio où vous expliquerez à l'oral s'il est facile de se promener dans votre ville ou non et vous expliquerez pourquoi. Vous devrez évoquer au moins trois choses qui facilitent ou qui compliquent la promenade dans votre ville.

Références

- Antava, F. (2017). La réalité augmentée au service de l'apprentissage et la réalité virtuelle pour un monde de possibilités pédagogiques. <https://ecolebranchee.com/realite-augmentee-apprentissage/> (consulté le 22/05/2020).
- Auvray, M., Fuchs, P. (2007). Perception, immersion et interactions sensorimotrices en environnement virtuel. *Intellectica. Revue de l'Association pour la Recherche Cognitive*, 45, 23-35.
- Bardière, Y. (2016). De la pragmatique à la compétence pragmatique. A la recherche d'indices dans le CECRL. *Interactions langagières et didactique des langues*. 13-1.
- Berteaud, O. (2005). *Diversités culturelles et apprentissage du français. Approche interculturelle et problématique logistique*. Palaiseau : édition de l'école polytechnique.
- Billaud épouse Viallon, V. (2000). Thèse : *L'image animée en Didactique des langues à l'exemple du F.L.E. De la télévision au multimédia. Analyse sémiolinguistique et pragmatique*. Directeur de thèse : M. le Professeur Robert Bouchard. Université Lumière Lyon 2.
- http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2000/billaud_v#p=0&a=top
- Blyth, C. (2018). Immersive technologies and language learning. *American Council on the Teaching of Foreign Languages*, 51, 225-232.
- Bonfils, P. (2012). Environnements immersifs : spectacle, avatars et corps virtuels, entre addiction et dialectique sociale. Hermès, *La Revue Cognition*, communication politique, CNRS-Editions.
- Bonfils, P., Durampart, M. (2013). Environnements immersifs et dispositifs numériques : Etudes expérimentales et approches distanciées. *Journal for Communication Studies, Méthodes expérimentales en communication*, 6 (1), 107-124.
- Burkhardt, J. M., Bardy, B. & Lourdeaux, D. (2003) Immersion, réalisme et présence dans la conception et l'évaluation des environnements virtuels. *Psychologie Française*. 48, 35-42.
- Burkhardt, J. M. (2007). Immersion, représentation et coopération : discussion et perspectives empiriques pour l'ergonomie cognitive de la Réalité Virtuelle. *Intellectica. Revue de l'Association pour la Recherche Cognitive*, 45, 59-87.
- Castellotti, V., Debono, M. (2018). D'une mission 'civilisatrice' à une centration '(socio)pragmatique' : une interprétation de l'évolution de la dimension culturelle en didactologie du FLE. *Documents pour l'Histoire du français langue étrangère ou seconde*, 60-61, 41-62.
- Cazade, A. (1998). Le multimédia au service des langues. *Les Cahiers de L'APLIUT*, 38-56.
- https://www.persee.fr/doc/apliu_0248-9430_1998_num_17_3_1156
- Chuantao, Y. (2010). Samcco : un Système d'Apprentissage Mobile Contextuel et Collaboratif dans des Situations Professionnelles. Annexe IV : Réalité Augmentée. Sciences de l'ingénieur [physics]. Ecole Centrale de Lyon.
- Collès, L. (2013). *Passage des frontières. Initier à la communication interculturelle*. Louvain : Presses Universitaires de Louvain.
- Collin, S., Guichon, N., Ntebutse, J.G. (2015). Une approche sociocritique des usages numériques en éducation. STICEF (Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Éducation et la Formation), 22. hal-01218240 <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01218240/document>
- Defays, J. M. (2018). *Enseigner le Français Langue étrangère et seconde : Approche humaniste de la didactique des langues et des cultures*. Belgique : Mardaga.
- Denis, D., Kerbrat-Orecchioni, C. (1995). Les interactions verbales. *L'Information Grammaticale*, 65, 57-58.

- Dumont, R. (2008). *De la langue à la Culture, un itinéraire didactique obligé*. Paris : L'Harmattan.
- Fleck, S., Audran, J. (2016). Réalité Augmentée et interfaces tangibles, quels liens avec la formation par simulation ? *Recherche et Formation*, 82, 85-90.
- Gafitescu, M. (2006). Henri Boyer, De l'autre côté du discours. Recherche sur les représentations communautaires, *Mots. Les langages du politique*. URL : <http://journals.openedition.org/mots/586>
- Galisson, R. (1988). Cultures et lexicultures. Pour une approche dictionnaire de la culture partagée. *Annexes des Cahiers de linguistique hispanique médiévale*, 7, 325-341.
- Galisson, R. (1991). *De la langue à la culture par les mots*. Paris : Clé Internationale.
- Guichon, N. (2006). *Langues et TICE. Méthodologie de conception multimédia*. Paris: Ophrys.
- Ishihara, N. (2007). Web-based Curriculum for Pragmatics Instruction in Japanese as a Foreign Language: An Explicit Awareness-raising Approach, *Language Awareness*, 16(1): 21-40.
- Kerbrat-Orecchioni, C. (2001). *Les actes de langage dans le discours. Théorie et fonctionnement. Quand dire, c'est faire : un travail de synthèse sur la pragmatique conversationnelle*. Paris : Nathan Université.
- Kerbrat-Orecchioni, C. (2002). Système linguistique et ethos communicatif (Language as system and cultural rules of communication), *Cahiers de praxématique*. p.35-57.
<http://journals.openedition.org/praxématique/540>
- Kidd, S. H., Crompton, H. (2016). Augmented Learning with Augmented Reality. Dans Churchill. D., Lu. J., Fox. B. (Dir.), *Mobile Learning Design*. (pp. 97-108). Singapore: Educational Technology.
- Kolb, A., Kolb, D. (2005). Learning Styles and Learning Spaces: Enhancing Experiential Learning in Higher Education. *Academy of Management Learning & Education*, 4, 193-212.
- Kramsch, C., Andersen, R. (1999). Teaching text and context through multimedia. *Language Learning and Technology*, 2, 31-42.
- Martinez, P. (2017). Questions et perspectives. Dans P. Martinez, *La didactique des langues étrangères* (pp. 87-120). Paris : Presses Universitaires de France.
- Laflamme. M. (2019). La réalité virtuelle pour un monde de possibilités pédagogiques.
www.ecolebranchee.com/dossier-realite-virtuelle-possibilites-pedagogiques/(consulté le 03/06/2020)
- Lamy. M. N. (2010). Apprentissage des langues médié par ordinateur : discours critiques sur l'outil. *Le Français dans le monde*, 48, 135-149.
- Lescop, L. (2012). Dispositifs immersifs : la question de l'espace diégétique. Les paradoxes du seuil, *Ecriture du lieu et environnement (19^{ème} – 21^{ème} siècle)*. Belgique : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01502087>.
- Martinez, M. L. (1989). Le socio-constructivisme et l'innovation en français. *Pratiques : linguistique, littérature, didactique*, 63, 37-62.
- Milovanivic, J., Siret, D.I., Moreau, G., Miguet, F. (2018). Ecosystème de représentations et apprentissage de la conception. SHS Web of Conferences, EDP Sciences.
- Morineau, T. (2000). Context effect on Problem solving during a first immersion in a virtual environment. *Cahiers de psychologie cognitive*, 19, 533-555.
- Parmenter, L. (2003). Description et définition de la compétence communicative interculturelle : perspectives internationales. Dans : M. Byram. *La compétence interculturelle*. Strasbourg : Ed du Conseil de l'Europe.
- Pernet-Liu, A. (2019). La didactique d'une compétence interculturelle et transculturelle de littératie numérique en langue étrangère pour des étudiants chinois de FLE en Chine, *Études de linguistique appliquée*, 193, 119-134.

Pink, S. (2007). Walking with video, *Visual Studies*, 22, 240-252.

Puren, C. (2015). Théorie Générale de la Recherche en didactique des langues-cultures, <https://www.christianpuren.com/mes-travaux/2015a/>

Qotb, H. (2015). Vers une analyse de l'apprentissage des langues en environnements virtuels immersifs. <http://journals.openedition.org/corela/3865> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/corela.3865> (consulté le 22/05/2020).

Schlemminger, G., Roy, M. (2012). Réalité Virtuelle et éducation : l'exemple de l'apprentissage des langues. Environnement Virtuel pour l'Enseignement 3D Immersif des Langues étrangères dans la Région Trinationale Métropolitaine du Rhin Supérieur. Projet cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) dans le cadre du programme Interreg IV.

http://www.eveil3d.eu/downloads/Realite_virtuelle_et_education_lexample_de_lapprentissage_des_langues.pdf

Svetoslavova Anastassova, M., Burkhardt, J. M., Mégard, C., Ehanno, P. (2007). L'ergonomie de la Réalité augmentée pour l'apprentissage : une revue. *Le travail humain*, 70, 97-125.

Temperman, G., Montagne, S., De Lièvre, B., Boumazguida, K. (2018). Analyse des usages d'aides par QR codes et de leurs effets dans un manuel scolaire augmenté. *Sciences et Technologie de l'information et de la Communication pour l'Education et la Formation*, 25, 151-168
